جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
مركز البحوث الزراعية
الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

زراعة وإنتاج

الطماطم

المادة العلمية
مركز البحوث الزراعية

نشرة رقم: ١٤٥٣
٢٠٢٥/٢٠٢٦

جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
مركز البحوث الزراعية
الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

زراعة وإنتاج
الطماطم

المادة العلمية
ا.د/ الفونس جريس زاخر
ا.د/ ابتسام يسرى بهنان
ا.د/ أمل سيد حسن
معهد بحوث البساتين

د/ ماجده هاشم منصور على
د/ جمال محمد حسن اسماعيل
معهد بحوث وقاية النباتات

د/ سماح فوزى أحمد الغباشى
معهد بحوث أمراض النباتات

مركز البحوث الزراعية

المشرف العام
أ.د/ علاء عزوز

رئيس التحرير
أ.د/ أمل إسماعيل سعد

مدير التحرير
م/ أحمد فتحي أحمد

الإخراج الفني
م/ أحمد فتحي أحمد

تطلب بالمجان
من مقر الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
٧ شارع نادي الصيد - مبني تحسين الأراضي
الدور الثامن - الدقي - القاهرة

مقدمة

الطماطم (Tomato) من أهم محاصيل الخضر ذاتية التلقيح والتي تتبع العائلة الباذنجانية Solanaceae وأسمها العلمي *Solanum Lycopersicum* وتعتبر الطماطم من أهم محاصيل الخضر من حيث المساحة، والإنتاج، والاستهلاك ، من حيث المساحة فإجمالي مساحة الطماطم المنزرعة في جمهورية مصر العربية ٣٩٤٧٧١ فدان في العروات المختلفة وأعطت إنتاج حوالي ٧,١ مليون طن ، منها ١٩٠٠٧٧ فدان في العروة الشتوية وأعطت إنتاج ٣٦٨٤١٢٣ طن، وتمثل نسبة٤٨,١٥ ٪ من المساحة الكلية للطماطم، وتليها العروة الصيفية التي يزرع فيها ١٧٧٣٥٧ فدان وأعطت إنتاج ٣٠٦٩٠٠٤ طن، وتمثل نسبة ٤٤,٩٣ ٪ من المساحة الكلية للطماطم، وأقلهم مساحة العروة الخريفية والتي زرع فيها ٢٧٣٣٧ فدان وأعطت ٣٥٩٢٨٩ طن ونسبتها من المساحة الكلية للطماطم كانت ٦,٩٣ ٪ وذلك لزيادة تكلفة زراعة الطماطم في العروة الخريفية من حيث احتياجها إلي هجن عالية السعر تتميز بتحمل الحرارة المرتفعة وأيضا تتحمل الإصابة بفيروس تجعد الأوراق الأصفر، بالإضافة إلي زيادة تكلفة المكافحة ضد الحشرات لذلك يبعد المزارع عن الزراعة في هذه العروة وبالتالي مساحتها قليلة كما ذكرنا.

(إحصائية ٢٠٢٣لقطاع الشئون الإقتصادية).

تحتل جمهورية مصر العربية المركز الخامس في إنتاج الطماطم على العالم بعد الصين ، والهند، وتركيا، وأمريكا، ثم مصر بإنتاج (٧,١ مليون طن).

ومن حيث الاستهلاك فلا يوجد أي بيت مصري يستطيع أن يستغنى عن استخدام الطماطم اليومي سواء في الطهي أو الاستهلاك الطازج أو الطماطم المصنعة مثل الصلصة أو الكاتشب ومن هنا تأتى أهمية محصول الطماطم. بالإضافة الى أن ثمار الطماطم تحتوى على نسبة مرتفعة من فيتامين (ج)، وفيتامين (أ) و بعض العناصر الغذائية الهامة مثل عنصر البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، و كما تحتوي ثمار الطماطم علي الليكوبين وهى من مضادات الأكسدة القوية.

أيضا الطماطم تحتل المركز التاسع من المحاصيل المصدرة من مصر إلى الدول الأخرى بعد الموالح، البطاطس، البصل، الفاصوليا، العنب، البطاطا، الثوم، الفراولة، ثم الطماطم سواء كانت طازجة أو مركزات الطماطم أو الطماطم المجففة مما يوفر العملة الصعبة، وأيضا زراعة الطماطم توفر فرص عمل للشباب .

الظروف البيئية المناسبة لزراعة الطماطم

أولا درجة الحرارة: -

تحتاج الطماطم إلى موسم دافئ معتدل ودرجات الحرارة المثلى لنمو محصول الطماطم من ١٧-٣٠درجة مئوية، ودرجة الحرارة المثلى للتزهير والعقد ٢٣- ٢٨ درجة مئوية نهارا ومن ١٧-٢٢ درجة مئوية ليلا.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة عن هذا المدى إلى تأثيرات ضارة على النمو الخضري والإزهار والعقد في محصول الطماطم وأيضا تؤثر بالضرر على جودة الثمار وقيمتها التسويقية، فيقف نمو نباتات الطماطم عندما تصل درجة حرارة الليل ١٠ درجة مئوية ولا يحدث العقد عند ١٣ درجة مئوية وإذا ارتفعت درجة الحرارة عن ٣٥ درجة مئوية أثناء الإزهار والعقد تفشل عمليه التلقيح والإخصاب وبالتالي العقد.

أيضا يرجع التلوين في ثمار الطماطم إلى وجود صبغة الليكوبين المسئولة عن اللون الأحمر في الثمار وصبغة الكاروتين المسئولة عن اللون الاصفر في ثمار الطماطم , وتوجدان بنسبه ٣ : ١ في الثمار الناضجة طبيعيا، ويتأثر التلوين في ثمار الطماطم بدرجة حرارة الثمرة ، والدرجة المثلى لتكوين صبغة الليكوبين ٢٤ درجة مئوية ويبطء تكوين الليكوبين بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة لذلك نجد أن ثمار الطماطم لا تتلون جيدا أثناء الأشهر شديدة البرودة وشديدة الحرارة , وأيضا التذبذب في ارتفاع وانخفاض الحرارة أثناء تلوين الثمار يودي إلى ظهور مناطق غير متجانسة في التلوين بالثمرة.

ثانيا الرطوبة النسبية:-

الرطوبة النسبية هي عبارة عن قطرات دقيقة من جزئيات الماء عالقة بالجو المحيط بالنباتات وتعمل كأغلفة حماية حول النباتات لوقايتها من حرارة الشمس المباشرة أو من أضرار درجات الحرارة المنخفضة ولذلك فهي هامة جدا طالما كانت في الحدود المناسبة من ٦٥- ٧٠ ٪، وهذه النسبة من الرطوبة النسبية تساعد على تقليل الأثر الضار لدرجات الحرارة المرتفعة، تقليل تأثير الصقيع على نباتات الطماطم، المساعدة على نجاح عملية التلقيح و الإخصاب نتيجة المحافظة على حيوية حبوب اللقاح وعدم جفافها وسرعة إنباتها وأيضا المحافظة على عدم جفاف المياسم وعندما تقل الرطوبة مع ارتفاع الحرارة يؤدي ذلك إلى تقليل التلقيح ونسبة العقد، وأيضا تعمل الرطوبة النسبية على تقليل الأثر السيء لحرارة الشمس المباشرة على الثمار وتقليل تعرضها للسعة الشمس ولكن زيادة الرطوبة النسبية عن ٨٠ ٪ تؤدي إلى العديد من المشاكل ومنها انتشار الأمراض الفطرية.

ثالثا الضوء:-

من المعروف أن الطماطم من نباتات الخضر المحايدة ضوئيا أي لا يتأثر التزهير فيها بطول أو قصر النهار ولكن انخفاض شدة الإضاءة يؤثر على محتوى الثمار من فيتامين ج و الكاروتين .

رابعا التربة المناسبة:-

تجود زراعة الطماطم في جميع أنواع الأراضي بداية من الرملية حتى الطينية الثقيلة بشرط خلوها من أمراض الذبول والنيماتودا وجيدة الصرف ويجب اتباع دورة ثلاثية زراعية لعدم التأثير السلبي على المحصول وتجنبا للإصابة بأمراض التربة.

درجة تحمل نباتات الطماطم للملوحة:-

تعتبر الطماطم من المحاصيل متوسطة التحمل للملوحة، والحدود الآمنة للملوحة في الطماطم ١٦٠٠ جزء في المليون في مستخلص التربة و ١١٠٠ جزء في المليون في مياه الري، ويجب ان يوضع في الاعتبار أن ملوحة التربة أقل ضررا من ملوحة مياه الري و ذلك لأن استمرار الري بمياه مالحة يؤدي إلى تراكم الاملاح في التربة إن لم يتم غسلها أولا بأول، وكلما زادت نسبة الملوحة في التربة أو المياه عن ما سبق ذكرها قلت كمية محصول الطماطم، وأيضا يجب ألا تزيد نسبة البورون في مياه الري عن ٣ جزء في المليون .

درجة حموضة التربة المناسبة للطماطم:-

وأفضل درجة حموضة للتربة هي pH ٦,٥ وتكون العناصر الغذائية في صورة صالحة لاستفادة النبات وأعلي من ذلك تؤثر سلبياً علي تيسير وامتصاص بعض العناصر من التربة وظهور أعراض نقصها علي النباتات وتحت ظروف التربة المصرية والتي تزداد فيها القلوية وتصل أحياناً إلى أعلي من pH ٨ فإن ذلك يؤثر على امتصاص الفوسفور والكالسيوم وبعض العناصر الصغرى ، ويؤثر عدم امتصاص الكالسيوم إلى ظهور عفن الطرف الزهري وفي هذه الحالة يجب الاهتمام بإضافة الكالسيوم رشا على المجموع الخضري مع بداية العقد ويكرر كل ١٠ أيام. كما أن كثير من مناطق الأراضي الجديدة والتي تميل إلى الجيرية والتي ترتفع بها نسبة كربونات الكالسيوم تحولها إلى أرض صلبة تعيق نمو وانتشار الجذور وعدم تيسير العديد من العناصر السمادية وتزداد سوءاً بارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم .

تحسين مشاكل التربة(زيادة الملوحة و زيادة القلوية):-

يتم تحسين مشاكل التربة بإضافة الأسمدة العضوية، والكبريت الزراعي، واستخدام الأسمدة ذات التأثير الحامضي، الاهتمام بالتسميد البوتاسي، والري السريع على فترات متقاربة للغسيل والتخلص من الأملاح، و استخدام مضادات ضرر الملوحة مثل حمض الهيوميك والأحماض الأمينية والتغذية الورقية مع إضافة الزنك المخلبي، وزراعة الشتلات في مستوي منخفض عن ظهر الخط أو المصطبة أي في الثلث السفلى من المصطبة لإعطاء فرصة لتزهر الأملاح في مستوي أعلي من مستوي النباتات وكذلك الاهتمام بإضافة العناصر الصغرى المخلبية رشا علي المجموع الخضري للنباتات. كذلك عند زيادة الملوحة في التربة وزيادة قلويتها يجب الاهتمام بالتسميد البوتاسي والتغذية الورقية المحتوية علي الأحماض الأمينية والكالسيوم مثل نترات الكالسيوم تحت ظروف الري بالتنقيط. أما في حالة الري بالغمر فيضاف مرة في بداية العقد ويراعى ذلك خاصة عند زراعة الهجن التي تنتج ثمار بلحية أو مستطيلة أو بيضاوية ومن المعروف أن أصناف وهجن الطماطم العصيرية أكثر تحملا للملوحة عن الأصناف والهجن الصلبة وخاصة التصنيعية.

تقسيم أصناف وهجن الطماطم:-

تقسم طبقا لطبيعة النمو أو الغرض من الاستهلاك إلى مجموعتين أساسيتين هما:

أولا: تقسيم أصناف وهجن الطماطم على حسب طبيعة النمو:-

١- محدودة النمو Determinate: وهى مجموعة الأصناف والهجن التي تنتهي القمة النامية للساق الرئيسي ببرعم زهري ، وهذه الأصناف تزرع في الحقل المكشوف وتكون ذات نمو متوسط إلى قوى ، من قصيرة إلى متوسطة في ارتفاع نباتاتها ، ويفصل بين العناقيد الزهرية أقل من ثلاث ورقات فقد تكون اثنين أو واحدة حسب الأصناف وسلامياتها قصيرة وقد تكون ذات موسم نمو متوسط أو قصير وتعطي عدد محدود من الجمعات وأصنافها إما مبكرة أو متوسطة التبكير وتزرع للاستهلاك الطازج والتصنيع لذلك كل هجن التصنيع تتبع هذه المجموعة.

٢- غير محدودة النمو Indeterminate: وهى مجموعة الأصناف والهجن التي ينتهي فيها القمة النامية للنبات ببرعم خضري يعطي نموات خضرية رأسية مستمرة ، كما أنه يفصل بين كل عنقود زهري وآخر على الساق الرئيسي ٣ أوراق متبادلة وتتميز بطول السلاميات وسمكها وتتميز نباتات هذه المجموعة أيضا بقوة النمو الخضري وغزارة التفريع وغالباً متأخرة سواء في التزهير أو النضج وموعد الجمع وذات موسم طويل وتعطي عدد كبير من الجمعات على فترات طويلة وتزرع أصناف وهجن هذه المجموعة إما تحت الصوب أو على أسلاك أو خيوط مستخدماً دعامات خشبية أو حديدية بالحقل المكشوف ويطلق على هذه الزراعة مجازاً بالزراعة السلكية أو الطماطم السلكية ، أما عند زراعتها بالطريقة العادية فإنها تحتاج إلى تخطيط أوسع أكثر من ١٥٠ سم بين المصطبة والأخرى وما لا يقل عن مسافة ٥٠سم بين النبات والآخر على نفس المصطبة ، كما أن احتياجاتها السمادية مرتفعة عن الأصناف محدودة النمو وغالبا تستخدم في الاستهلاك الطازج.

غيرمحدودة النمو

محدودة النمو

ثانيا: تقسيم أصناف وهجن الطماطم حسب الغرض من الاستهلاك :-

١- أصناف وهجن التصنيع Processing :

يجب أن تتميز الأصناف والهجن التي تزرع بغرض التصنيع ببعض المواصفات وهي كالتالي:-

- تتميز الهجن المناسبة للتصنيع أن تكون هجن محدودة النمو ومناسبة للحصاد الآلي، وهى تمتاز أن نضج أغلب الثمار يتم في فترة متقاربة.
- تتميز بأن نموها غير قوى مبكرة وذات فترة نمو وجمع قصيرة لذلك تزرع نباتاتها على مسافات أقل (٧خطوط/القصبتين)، والمسافة بين النباتات ٣٠-٤٠سم بحد أقصي، واحتياجاتها السمادية أقل ، وغالبا ما يتم زراعتها في الموسم الصيفي المبكر.
- يجب أن تكون الهجن ذات إنتاج مرتفع ليتم إنتاج طماطم مصنعة رخيصة تسد احتياجات اللازمة لسد فترات ارتفاع سعر الطماطم في وقت فواصل العروات .
- لون ثمار طماطم التصنيع يكون الأحمر القاني.
- تفضل الهجن ذات الثمار البيضاوية والكمثرية والمستطيلة وذلك لأن صلابتها عالية وتتحمل الضغط الواقع عليها في العبوات الكبيرة.
- ثمارها ذات عدد قليل من الحجرات (٢-٤ حجرات) ، وسميكة اللحم و غير عصيرية.
- أن تكون المواد الصلبة الذائبة عالية من ٥,٥-٦ ٪، أيضا تكون الثمار عالية الحموضة، و ذات محتوى عالي من فيتامين ج.
- أن تكون الثمار ذات لزوجة عصير مرتفعة لكي تستخدم في صناعة الكاتشب و الصلصة مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة اللزوجة أكثر من اللازم تؤدي إلى انسداد خطوط التصنيع.
- يجب أن يكون عصير الهجن الخاصة بالتصنيع لا ينفصل إلى طبقات أثناء التجهيز، وفي حالة التعليب لثمار الطماطم يفضل الهجن التي فيها سهولة لإزالة جلد الثمار بالبخار كما يجب أن تحتفظ بصلابتها بعد التعليب .
- أن تكون الهجن ذات ثمارا ليست صعبة الانفصال عن العنقود حتى تسهل الجمع في حالة الحصاد الآلي.
- يجب أن لا تكون هجن التصنيع ذات أنسجة متليفة على امتداد عنق الثمرة.
- **٢-أصناف وهجن الاستهلاك الطازج Fresh market:** هذه المجموعة قد تكون من الأصناف المحدودة أو الغير محدودة النمو ، قوية النمو الخضري عرشها يغطي الثمار قد تكون مندمجة أو مفتوحة ذات موسم نمو طويل أو متوسط وتعطي عدد كبير من الجمعات على فترات ، متوسطة التبكير إلى متأخرة ، ثمارها غالبا كبيرة الحجم عصيرية ذات عدد أعلي من الحجرات ثمارها طرية إلى متوسطة الصلابة حموضتها أقل ونسبة السكر أعلي، وتحتاج إلى تخطيط أوسع يتراوح عرض المصطبة من ١٢٠ – ١٥٠ سم وكذلك مسافات زراعة بين ٤٠ – ٥٠ سم واحتياجاتها التسميدية مرتفعة. وهناك بعض الهجن والأصناف ثنائية الغرض أي تصلح للاستهلاك الطازج والتصنيع .

تصنيع

استهلاك طازج

مواعيد الزراعة وأهم الهجن المناسبة لكل عروة :

تزرع الطماطم في الأرض المستديمة بالشتلات في ٧عروات متداخلة ولكل عروة الهجن التي تناسبها وفيما يلي أهم الهجن المناسبة لكل عروة من عروات الطماطم.

م	اسم العروة	ميعاد الزراعة	المنطقة المناسبة	أهم الهجن	ملاحظات
١	صيفي مبكرة	أواخر يناير حتى أوائل مارس	شمال و وسط الصعيد وبعض المناطق الساحلية	سوبراستار- دهب- امنيه- ريدجايدا- سلمي- هايدي- ياقوت- جوليان- ديسيرا-جومانه- نيماجارد- القدس٤٤٨-اليسا- اصيلة- انغام- صحاري-الإسكندرية- السقا- اف١٦و٣٥و٢٥	يتوفر في هذه الهجن صفة التبكير وتركيز المحصول في جمعات محدودة
٢	صيفي عادية	أواخر مارس حتى أوائل مايو	وسط وغرب وشمال الدلتا	هجين GS١٢- فاتن- كاريوكا- زين- بيدور- ابتسام- لين-ديسيرا- ماجي- بتول- لانيتا-عالية- باسيمو- اروي- جوهرة-ماس-٠٢٣- ٠٢٨- هدير-٠٢٤٠- ثريا- مرمر- مرجان-لانا ٠٤٠-٠٤٥.	ويتوفر في هذه الهجن صفة التحمل للحرارة المرتفعة وتغطيه العرش للثمار

م	اسم العروة	ميعاد الزراعة	المنطقة المناسبة	أهم الهجن	ملاحظات
٣	صيفية متأخرة أو خريفية مبكرة	أواخر يونيه إلى أواخر يوليه	الفيوم وبنى سويف والمنيا وغرب النوبارية والإسماعيلية.	سوبر جاكال- مرام- ميرال -جولدستون- ٠٢٣- تي واي٣٠٥٩-راند- فيرمونت- اطلس برايد-اصالة- امبريال- جامبكت- فريدة-كاترينا- بريفيو- تي واي٣٧٥- باسيمو-عاليه	ويتوفر في هذه الهجن التحمل للحرارة والفيروس.
٤	خريفية عادية أو متأخرة	أوائل أغسطس حتى منتصف سبتمبر	النوبارية-الفيوم-المنيا-اسيوط-الاقصر- قنا-سوهاج	شروق- اجياد- راما٨٨٨- ساميا٦٥٠١٠- باسيمو - تي واي٣٠٥٩ -١٨٦- ٠٢٣-بريفيو. ٠٤٠-٠٤٥	ومن أهم صفات هذه الهجن أن تكون عالية التحمل للفيروس.
٥	الزراعة السلكية (وهي تزرع على دعامات وخيوط بالحقل المكشوف) وهى غير محدودة النمو	من منتصف اغسطس حتى أوائل سبتمبر	الفيوم- بني سويف-المنيا- اسيوط	هجين ٩٥٢- هجين كرنك- هجين نورا- هجين فرانكو- هجين ريم- روجينا – نانسي (شيري)- اجياد ٧	تتحمل الفيروس والبرودة إلى حد ما لأنها تظل طوال فترة الشتاء بالأرض المكشوفة وتستمر في الإنتاج حتى أواخر شهر مارس
٦	العروة الشتوية	أواخر سبتمبر إلى أوائل اكتوبر	جنوب الدلتا والوجه القبلي وشرق ووسط الدلتا	مجموعة المارمند - برلينا- بلاتينيوم- اجياد١٦- بريفيو	هجن تتحمل العقد تحت ظروف انخفاض درجات الحرارة والبرودة
٧	العروة المحيرة أو عروة الاقبية البلاستيكية	أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر	شمال سيناء- الإسماعيلية- وادى النطرون	هجين أوريت محسن- هجين ٥٦٥٦- هجين سوبر سيرا (سبيدى)- جي اس ١٢- اف ١٦و٣٥و٢٥	لا يتم رفع البلاستيك إلا عند اجراء العمليات الزراعية ثم يرفع تدريجيا خلال شهر فبراير ثم يرفع نهائيا في شهر مارس عند ارتفاع درجات الحرارة

بعض هجن الطماطم المحلية Some local tomato hybrids

هجين طماطم إف ١٦ Tomato hybrid F16

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين يصلح للعروة الصيفية المبكرة والعادية النباتات قوية النمو المجموع الخضري يغطي الثمار بشكل جيد - ثمار بلحية ذات صلابة عالية لون الثمرة أحمر داكن - متوسط وزن الثمرة من ١١٥ – ١٢٠ جم -محصول مبكر وكلي مرتفع- هجين يتحمل الأمراض الفطرية والندوات البدرية والمتأخرة.

هجين طماطم إف ٢٠ Tomato hybrid F20

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين يصلح للعروة الصيفي المبكرة يتميز هذا الهجين بقوة المجموع الخضري الذي يغطي الثمار بشكل جيد حتى نهاية الموسم، الثمرة بلحية الشكل ذات صلابة عالية- لون الثمرة أحمر داكن- متوسط وزن الثمرة ١٢٠ جم- محصول مبكر وكلي مرتفع- هجين متحمل للأمراض الفطرية والندوات.

هجين طماطم إف ٢٥ Tomato hybrid F25

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين يصلح للعروة الصيفية المبكرة والنباتات ذات مجموع خضري قوي مما يوفر حماية الثمار من لفحة الشمس- الثمار بلحية الشكل ذات صلابة عالية ولون الثمار أحمر داكن – متوسط وزن الثمرة ١٢٥ جرام- محصول مبكر وكلي مرتفع- ويتحمل الهجين الإصابة بالأمراض الفطرية والندوات.

هجين طماطم إف ٣٠ Tomato hybrid F30

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين يصلح للعروة الصيفية المبكرة وعروة الأقبية البلاستيكية ويتميز بالمجموع الخضري القوي يغطي الثمار بشكل جيد –الثمار بلحية ذات صلابة عالية- لون الثمرة أحمر داكن - محصول مبكر وكلي مرتفع - متوسط وزن الثمرة ١٢٠ جم - يصلح للزراعة في فبراير ومارس ونوفمبر وديسمبر تحت الأقبية البلاستيكية- هجين متحمل للأمراض الفطرية والندوات.

هجين طماطم إف ٣٥
Tomato hybrid F35

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين يصلح للعروة الصيفية وعروة الأقبية البلاستيكية ويتميز بالمجموع الخضري القوي يغطي الثمار بشكل جيد - الثمار بلحية ذات صلابة عالية- لون الثمرة أحمر داكن - محصول مبكر وكلي مرتفع - متوسط وزن الثمرة ١٢٥ جم - يصلح للعروة الصيفي المبكرة- هجين متحمل للأمراض الفطرية والندوات.

هجين طماطم ٠٤٠
Tomato hybrid 040

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين محدود النمو - يصلح للاستهلاك الطازج -يصلح للزراعة للعروة الصيفي المبكر والشتوي خلال أشهر فبراير وسبتمبر -مجموع خضري قوى جدا والعرش يغطى الثمار- ذات أفرع خضرية كثيرة والأوراق خضراء داكنة عريضة- المحصول الكلي مرتفع - الثمار حمراء اللون ذات صلابة عالية و برميلية الشكل ومتوسط وزن الثمرة من ١٣٠ – ١٤٠ جم.

هجين طماطم ٠٤٥
Tomato hybrid 045

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين محدود النمو ويصلح للاستهلاك الطازج والتصنيع - يصلح للعروة الصيفي المبكر والشتوي خلال شهر فبراير وسبتمبر-مجموع خضري قوى ذات أفرع خضرية كثيرة ، ذات محصول مبكر وكلى مرتفع - النضج علي ٨٠يوم- ، الثمار حمراء داكنة ذات صلابة عالية ودائرية الشكل - متوسط وزن الثمرة ١١٠ – ١٢٠ جم .

هجين طماطم أجياد ١٦
Tomato hybrid Agyad16

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين محدود النمو يصلح للزراعة في العروة الصيفي المبكرة والمتأخرة ذات نمو خضري غزير يغطي الثمار ويحميها من لفحة الشمس والثمار حمراء اللون صلبة ويتحمل العقد والإثمار في ظروف الحرارة المرتفعة وذات محصول مرتفع.

هجين طماطم أجياد ٧ Tomato hybrid Agyad7

هجين محلي إنتاج معهد بحوث البساتين غير محدود النمو يصلح للزراعة في العروات الخريفي والشتوي في الأراضي المكشوفة على الأسلاك أو بدون أسلاك داخل الصوب والثمار عالية الصلابة حمراء اللون متوسط التبكير يتحمل الإصابة بفيروس تجعد الأوراق الأصفر والندوات المبكرة والمتأخرة.

كمية التقاوي

يحتاج الفدان عند الزراعة بالهجن إلى ٣٥-٥٠ جرام بذور(على حسب قوة النمو الخضري للهجين ومسافات الزراعة).

المشتل

الطماطم من المحاصيل المتحملة لعملية الشتل ، و من أهم عوامل نجاح زراعة الطماطم هو إنتاج شتلات جيدة خالية من الأمراض الفيروسية، ومن أهم النقاط الواجب مراعاتها عند زراعة مشتل الطماطم هو اختيار بذور الهجين المناسب للعروة المراد الزراعة بها وبعد زراعة البذور بالمشتل يتم رعاية الشتلات (ري- رش بالأسمدة الورقية- الرش بالمبيدات الفطرية والحشرية) للحصول على شتلات جيدة من الطماطم.

الزراعة في صواني وتستخدم في بذور الهجن :-

وتستخدم صواني ٢٠٩ عين في حالة زراعة هجن الطماطم وذلك لارتفاع أسعار بذور الهجن ، وهي الطريقة الاكثر شيوعا الآن للحفاظ على بذور الهجن ، في حالة الزراعة في صواني مستعملة يتم غسلها من الأتربة ثم تطهيرها بكلوراكس ٣٪ (٣٠سم /لتر) لمدة ٥ دقائق وتترك لتجف ثم تعبأ بالبيت موس المخصب ويتم التخصيب كالتالي :-

بالة بيت موس + ٣ جوال فيرموكيوليت + ٤ كيلو جرام بودرة بلاط(كربونات الكالسيوم) لتعديل pH+ ٥٠٠ جم سوبر فوسفات الكالسيوم + ٤٠٠ جم سلفات نشادر + ٣٠٠ جم سلفات بوتاسيوم + ٣٠جم سلفات ماغنسيوم + ٧٥ جم مطهر فطري مناسب، ويتم خلط جيدا في وجود الماء وتكمر لمدة ٢٤ ساعة وتعبأ الصواني وتزرع بكل عين بذرة وتروى ثم يتم كمر الصواني بعد الزراعة ٢-٣ أيام في الصيف ، ٤ -٥ أيام في الشتاء مع عدم الري أثناء الكمر وتبديل مواقع الصواني في الرص وذلك لسرعة الإنبات ثم تفرد الصواني في مكان مرتفع عن الأرض و يوالي ريها و رشها بالأسمدة الورقية و المبيدات الفطرية والحشرية.

1

2

صور توضح طريقة عمل الشتلات في المشتل

مواصفات الشتلة الجيدة

١- أن يكون عليها ٤ – ٥ أوراق حقيقية.

٢- طولها حوالي ١٢-١٤سم وتكون سميكة الساق وغير مسرولة وغير سهلة الكسر.

٣- ذات مجموع جذري قوى.

٤- خالية من أي تشوهات.

٥- خالية من الأمراض خاصة الفيروسية.

٦- خالية من الإصابة بمرض عفن الرقبة أو عفن الجذور.

عملية التقسية:

والغرض من هذه العملية تهيئة الشتلات في نهاية فترة الشتل وقبل نقلها إلى الأرض المستديمة لتتحمل الصدمة الناتجة من نقلها إلى الأرض المستديمة أو الظروف الجوية الغير مناسبة التي قد تتعرض لها وتتم عملية التقسية بتقليل أو منع الري قبل النقل بيومين ويفضل رش الشتلات بمنقوع سوبر فوسفات الكالسيوم ١ ٪ قبل النقل إلى الأرض المستديمة بيومين، وهذه العملية تساعد على زيادة قدرة الشتلة على تحمل الظروف التي تواجها بعد الشتل.أيضا يجب غمس المجموع الجذري وجزء من الساق في خليط من مطهر فطري ومبيد فطري قبل الشتل.

إعداد وتجهيز التربة وزراعة الشتلات:

في الأراضي القديمة تحت نظام الري بالغمر:

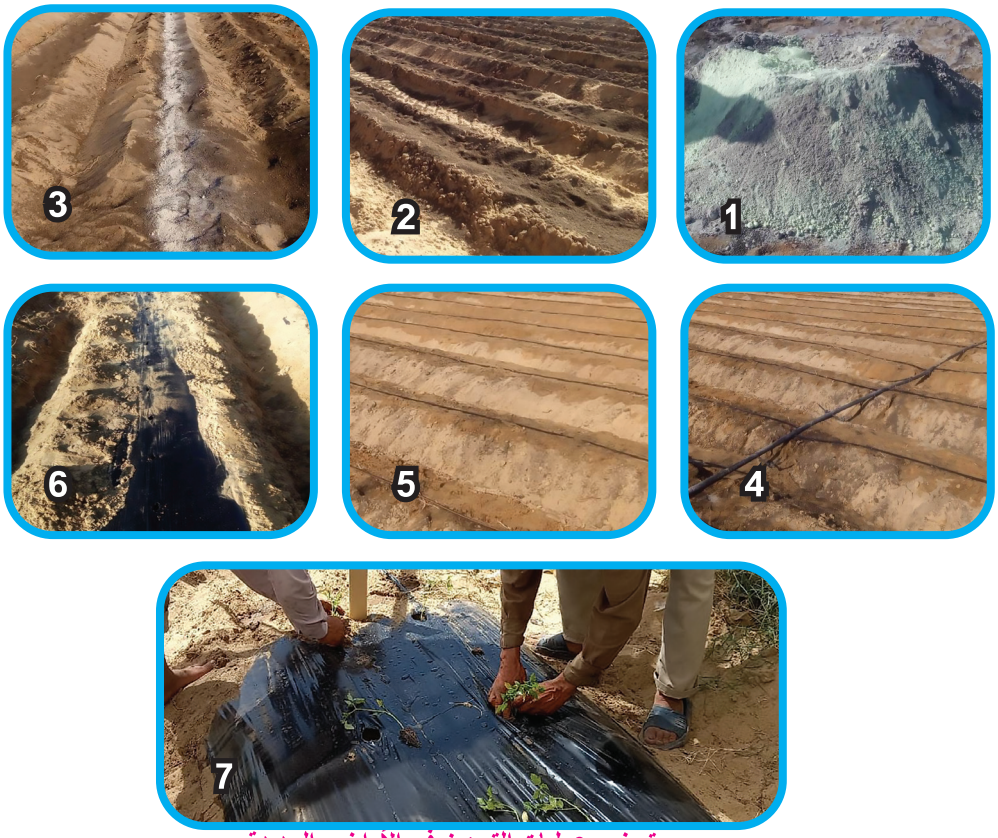
الالتزام بدورة ثلاثية وتحرث الأرض جيداً مع إضافة السماد العضوي المتحلل أو المكمور ٣٠م٣ للفدان أو ١٥م٣ سماد دواجن أو مخلفات المدن أو كومبوست +٤٠٠كجم سوبر فوسفات مضاف إليه ١٥٠كجم كبريت زراعي + ١٠٠كجم سلفات نشادر في حالة الزراعة عقب محاصيل القمح أو الأرز أو الذرة لتنشيط ميكروبات التربة على

تحلل بقايا تلك النباتات ثم تزحف الأرض وتخطط بالتخطيط المناسب للهجين أو الصنف المنزرع ٦-٧ خط/٢ قصبه أي من١- ١,٥م كعرض المصطبة – ويفضل ري الأرض رية كدابة قبل رية الزراعة – هذا وتتم زراعة الشتلات في وجود الماء أو بعد الرية الكدابة يمكن عمل جور بالوتد أو في حالة استخدام الشتلات بالصلايا الناتجة من الصواني وتعد جور على حجم الصلاية وتزرع ثم يتم الري عقب الزراعة مباشرة ويفضل الزراعة في الصباح الباكر أو أخر النهار ويتجنب الزراعة وقت الظهيرة أو عند ارتفاع درجات الحرارة – كما يمكن عند الزراعة بالأرض المستحرثة والتي لها فوائد سواء من تثبيت وتجانس التربة أو تجانس وتحلل أسمدة ما قبل الزراعة وامتصاص حرارة التربة والعديد من الفوائد الأخرى أن تضاف دفعة سماد تنشيطية عقب الزراعة في جور أو بالوتد وأمام الري بمعدل ٥٠كجم نترات نشادر للفدان – وعند الزراعة يفضل أن تكون الصلايا أو جذور الشتلة بالإضافة إلي عقدة من العقد التي على الساق مدفوناً بالتربة للمساعدة على تكون مجموع جذري ثانوي ، وتتم الزراعة على الريشة القبلية عند العروة الصيفية المبكرة والزراعة الشتوية وعلى الريشة البحرية في بقية العروات ويتم التجرية بعد الشتل بحوالي ٢-٣ أيام واجراء عملية ترقيع للجور الغائبة حسب ظروف الجو وتكون المسافة بين الشتلات في الهجن تتراوح بين ٤٠-٥٠سم حسب الهجين المستخدم وقوة المجموع الخضري.

صور توضح الزراعة في الاراضي القديمة

في حالة الزراعة بالأراضي الجديدة تحت نظام الري بالتنقيط:

يتم تجهيز الأرض للزراعة بحرث الأرض حرث جيد سكتين متعامدتين وترك الأرض للتهوية والتشميس وتسوية الأرض بالليزر ثم يتم فج خطوط الزراعة لعمق ٢٠-٢٥سم بمسافات من ١,٥ الي ٢ متر بين الخطوط ووضع مخلوط من الأسمدة العضوية والكيماوية (٣٠م ٣ سماد عضوي متحلل أو مكمور أو ١٥م٣ سبله دواجن أو١٠م٣ كومبوست أو مخلوط من السابق + ٤٠٠ كجم سوبر فوسفات + ١٠٠كجم سماد سلفات النشادر + ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم + ١٥٠ كجم كبريت زراعي + ٢٥كجم سلفات ماغنسيوم) وتخلط هذه الكميات جيدا مع التربة داخل الفج ثم يسوى سطح المصطبة ويتم تركيب الخراطيم والري لعدة أيام قبل الشتل يوميا ٢-٣ ساعة لتمام تجانس وخلط الأسمدة والتخلص من حرارة التفاعل وفي حالة وضع بلاستيك الملش سواء الأسود في حالة انتشار الحشائش بالمنطقة أو الملش الأبيض تفرد شرائح البلاستيك بعد تركيب وتثبيت الخراطيم على مسافات ١٥٠سم وتكون النقاطات على مسافات ٤٠سم في حالة الهجن متوسطة النمو أما في حالة الهجن قوية النمو والزراعات تحت الأقبية والأسلاك فتكون المسافات بين النقاطات ٥٠ سم.

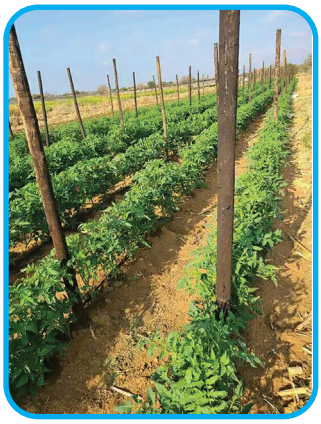


صور توضح عمليات التجهيز في الأراضي الجديدة

وبالرغم من زراعة محصول الطماطم طوال العام تقريبا وترتيب مصر المتقدم في إنتاج الطماطم إلا أن سعر الطماطم يرتفع في بعض الأوقات من العام وذلك في فترات فواصل العروات حيث يكون قد تم الانتهاء من جمع محصول عروة والعروة التالية لها لم تتم عملية الجمع بها, وهناك فترتان كان يعانى فيها المستهلك من غلاء الطماطم وقلة المعروض في الاسواق وهما بعد انتهاء العروة الصيفية وقبل جمع العروة الخريفية، وبعد انتهاء العروة الشتوية وقبل جمع العروة الصيفية المبكرة ، ولكن تم التغلب على هذه الفترات إلى حد كبير بالزراعة السلكية التي تعطي محصولها من شهر نوفمبر وحتى شهر أبريل وأيضا بالعروة المحيرة التي تزرع تحت الاقبية البلاستيكية وتعطي محصولها من شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو وبالتالي نجد محصول الطماطم متواجد الأن باستمرار على مدار العام في مصر بسبب العروتين المحيرة والسلكية، و للعروتين السلكية والمحيرة(تحت الاقبية) تجهيزات كما يلى:-

في حالة الزراعة السلكية:

وتزرع في الموسم الخريفي المتأخر(منتصف أغسطس حتى أوائل سبتمبر)، وتزرع بهجن غير محدودة النمو في الحقل المكشوف باستخدام دعامات خشبية (ارتفاعها ٢٢٠ سم و سمكها حوالي ٦ سم × ٦ سم)، ويتم غرسها في منتصف مصطبة الزراعة و على مسافة ٢,٥ متر من بعضها وتشد الخيوط أفقيا على جانبيها في صورة أدوار يبدأ الدور الأول على ارتفاع ٢٥-٣٠ سم من سطح التربة وتستمر الأدوار بعد ذلك ما بين الدور



والاخر من ٢٥- ٣٠ سم ، وتزرع الشتلات وتنمو أفقيا و كلما ازداد تفريعها تسند على الخيوط ولا يتم أي عملية تقليم أو تربية لها إلا إزالة أي نموات من أسفل النباتات حتى ارتفاع ٢٥ سم من سطح التربة، ويحتاج الفدان حوالي ١٢٥٠-١٥٠٠ دعامة وتستمر بالأرض لمدة ٧-٨ شهور وتبدأ في الجمع بعد٨٥ يوم من الزراعة ويستمر الجمع حتى شهر أبريل ، وتعطي من ٥٥- ٦٥ طن/ فدان وتعطي محصولها في فواصل العروات وبالتالي تحد من ارتفاع أسعار الطماطم في ذلك الوقت.

في حاله الزراعة تحت الأقبية البلاستيكية(العروة المحيرة) :

وتزرع العروة المحيرة ما بين العروة الشتوية والعروة الصيفية المبكرة في أواخر شهر نوفمبر بهجن محدودة النمو حيث يتم تجهيز الاقبية قبل الشتل في صورة تركيب أقواس من السلك المجلفن سمك ٢,٥ – ٣ مللي بعد تقطيعه إلى أطوال ٢٢٠ سم يغرس منها ١٠ سم على الجانبين في التربة وباقي الطول على هيئة قوس يرتفع من وسطه حوالي ٦٠-٧٠ سم من التربة. ويتم الغرس أو الترديم لجانب واحد من البلاستيك من الجهة البحرية حتى يتم الشتل ويتم فرد البلاستيك ويدفن في التربة من الجهتين ولا يتم رفع البلاستيك إلا للعمليات الزراعية فقط وذلك من جانب واحد فقط وبعد شهرين من الزراعة يتم الرفع تدريجيا على أن لا ترفع نهائيا إلا بعد ارتفاع درجة الحرارة في أواخر شهر فبراير وخلال مارس. ويتم جمع الثمار من أول أبريل حتى منتصف شهر مايو، وأيضا هذه العروة تعطي محصولها في فترة هامة تجعل الطماطم متواجدة وأسعارها في متناول الجميع.

عملية الشتل:

يفضل إجراء الشتل بعد الظهر أو في الصباح الباكر تفاديا لدرجات الحرارة المرتفعة خاصة في العروة الصيفية والعروة الخريفية .

طرق زراعة الشتلات في الأرض المستديمة

ا- الشتل في الأراضي التي تروي بالغمر:

وتشتل الشتلات في وجود المياه وهذه الطريقة فى حالة الاراضى التي تروى بالغمر، و يتم رى الارض على الهادئ وتشتل النباتات في الثلث العلوى من الخط ويراعى المحافظة على المجموعة الجذرى أثناء الزراعة وتثبيت الشتلة جيدا، ويراعي أن تتم الزراعة على الريشة البحرية فى العروات الصيفية والخريفية ، وعلى الريشة القبلية فى العروات الشتوية والصيفية المبكرة.

٢ -الشتل في الأراضي التي تروي بالتنقيط:

وتستخدم الزراعة بالوتد وهذه الطريقة المناسبة لزراعة الشتلات في الأراضي التي يكون فيها نظام الري بالتنقيط وفيها يتم تشغيل المياه وعمل فتحات بجوار النقاط بعمق يناسب جذور الشتلات.

٣-الزراعة الآلية لشتلات الطماطم التى تتم فى المزارع الحديثة ذات المساحات الكبيرة:

الزراعة الآلية لشتلات الطماطم هي تقنية تعتمد على ماكينات أو خطوط زراعة تقوم بزراعة الشتلات بدلًا من الزراعة اليدوية، بهدف توفير الوقت والعمالة وتحقيق انتظام في المسافات والكثافة النباتية.

يتم استخدام آلة زراعة الشتلات (Transplanter)، سواء كانت مجرورة بجرار أو آلية بالكامل وفيها يضع العامل الشتلات في أماكن مخصصة على الماكينة، التي تقوم بزراعتها في الأرض وفق المسافات المطلوبة يمكن ضبط الماكينة لتزرع صف واحد أو عدة صفوف في نفس المرور وتتميز الزراعة الآلية للطماطم بتوفير العمالة بنسبة قد تصل إلى ٧٠٪ وتوفير الوقت حيث يمكن زراعة فدان كامل خلال ساعتين إلى ٣ ساعات بدلًا من يوم أو أكثر يدويًا وانتظام المسافات بين الشتلات، مما يحسن التهوية والإضاءة ويسهل المكافحة وتقليل الإجهاد على الشتلات لأن الزراعة سريعة ومنتظمة وإمكانية الدمج مع أنظمة الري بالتنقيط بسهولة.

أنواع آلات زراعة الشتلات:

نصف آلية: تحتاج لوضع الشتلات يدويًا في الماكينة، لكن الغرس يتم آليًا.

آلية بالكامل: تقوم بالتغذية التلقائية للشتلات وزراعتها بدون تدخل كبير من العامل.

يدوية متنقلة: معدات صغيرة يجرها شخص، مناسبة للمساحات الصغيرة.

شروط نجاح الزراعة الآلية

- تجانس حجم الشتلات: ويفضل أن تكون بعمر ٢٥-٣٥ يومًا، طولها ١٥-٢٠ سم، مع جذر متماسك.
- التربة مجهزة جيدًا: مفلطحة ومفروشة بخراطيم الري إذا كان بالتنقيط.
- رطوبة مناسبة: حتى يسهل اختراق التربة وتثبيت الشتلات.
- اختيار المسافات: غالبًا ٣٠-٥٠ سم بين النباتات حسب الهجين والغرض (سوق محلي أو تصدير).
- تنتشر الزراعة الآلية للطماطم أكثر في المزارع الكبيرة والموجهة للتصدير أو في المشروعات القومية، خصوصًا في الأراضي الجديدة في الصحراء (الوادي الجديد، توشكى، الدلتا الجديدة) ومناطق الإنتاج المكثف للطماطم (مثل النوبارية والبحيرة).

عمليــة الترقيــع:

يتم زراعة الشتلات في أماكن النباتات الغائبة من نفس المشتل أو الصواني ولا تفضل طريقة ترقيد الشتلات ثم إعادة خلعها للترقيع. ويتم إجراء عملية الترقيع بعد ٢ ــ ٣ يوم من الزراعة (أثناء رية التجربة) حتى تكون النباتات كلها في عمر واحد ثم الري بعد الترقيع.

زراعة شتلات الطماطم الناتجة من الصواني بمكعبات الزراعة (الصلايا)

العزيق ومكافحة الحشائش

الحشائش من أكبر المصادر لانتقال الحشرات والمسببات المرضية علي النباتات علاوة على القدرة التنافسية مع النباتات لذا يجب التخلص منها عن طريق:

(أ)العز يق اليدوي

تحتاج نباتات الطماطم إلى ثلاثة عزقات، العزقة الأولى بعد ٢-٣ أسابيع من الزراعة في صورة خربشة لسد الشقوق وإزالة الحشائش الصغيرة ــ العزقة الثانية والثالثة كل ١٥-٢٠ يوما ويتم إزالة الحشائش مع نقل جزء من الريشة البطالة للعمالة تدريجيا خلال العزقة الثانية والثالثة مع تعميق باطن الخط حتى تكون النباتات في وضع غير مباشر لحركة مياه الري ويفضل إجراء الري بعد العزيق بـ ٢-٣ أيام كذلك يفضل إجراء تطبيق للعزيق وخاصة إذا كانت هناك دفعة سماد سوف تضاف حتى يمكن تغطيتها قبل الري.

(ب)مكافحة الحشائش كيماويا

في حالة الأراضي الموبوءة بالحشائش الحولية فيمكن الرش قبل الري الذي يسبق زراعة الشتلات مباشرة بإحدى المبيدات المتخصصة الموصي بها.

(ج) تغطية خطوط الزراعة بالبلاستيك الأسود

وذلك في العروة الشتوية أو الصيفية المبكرة وفيها تغطى خطوط الزراعة بالبلاستيك مع وجود أماكن لزراعة الشتلات وتساعد هذه الطريقة على تقليل نمو الحشائش، وتدفئة التربة حول الجذور، انخفاض تزهر الأملاح وخفض نسبة بخر المياه من التربة كذلك توفير تكاليف عملية العزيق.

الري

من أهم العمليات الزراعية حيث يؤدى عدم انتظام الري إلي أضرار فسيولوجية أو مرضية بالنباتات والثمار ويجب ان يكون الري منتظم وعدم تعرض النباتات للعطش أو زيادة الري ، وبوجه عام فان الري يجب أن يتم عند سعة حقلية من ٦٠-٧٠٪ حسب موسم الزراعة ونوع التربة وعند ملوحة التربة أو زيادة الملوحة في مياه الري يفضل أن تكون فترات الري متقاربة والري يتم على الحامي وتتوقف الفترة بين الرية والأخرى على طبيعة التربة وموسم الزراعة وعمر النباتات فمثلا في حالة الري غمر قد تكون الفترة من ٧-١٥ يوم إذا ما كانت التربة خفيفة أو طينية ثقيلة كذلك الري خلال أشهر الشتاء أو الربيع عكس كونه في شهر يونيو أو يوليو تكون كل أسبوع ، وفي حالة الري بالتنقيط يكون يوميا وقد يكون صباحا ومساءا في أشهر الحرارة المرتفعة والتربة الرملية الخشنة أو يكون يوم بعد يوم شتاءا ويجب أن يكون الري في الصباح الباكر أو مساءا مع تجنب الري وقت الظهيرة أو وقت ارتفاع درجة الحرارة ، ولا يتم تعطيش النباتات إلا في مرحلة بعد الشتل للمساعدة على نمو وانتشار الجذور ثم ينظم بعد ذلك ولا تعطش النباتات، و كذلك عدم وصول مياه الري في حالة الري غمر إلى ظهر المصطبة مع تعديل عروش النباتات بألا تكون وسط باطن الخطوط ومجرى المياه خوفا من تعفن الثمار .

وقد يحتاج فدان الطماطم في حالة الزراعة بالأراضي الطينية إلى ٨-١٠ ريات تصل إلى ١٢-١٤ في الأراضي الخفيفة أما الري بالتنقيط فقد يكون الري يومياً إلا فترة الشتاء فيكون يوم بعد يوم أو يومين حسب طبيعة التربة ويحتاج الفدان تحت نظام الري بالغمر حوالي ٢٥٠-٣٠٠م٣ في الرية الواحدة أما في الري بالتنقيط فتبدأ في أولى مراحل النمو من ٥-٧ م٣ وتصل إلى ٢٥-٣٠م٣ في مراحله المتقدمة من النمو ، هذا وقد تزداد الكميات عن ذلك أو تخفض قليلا حسب نوع التربة والظروف الجوية وعمر النباتات.

النقاط الواجب مراعتها في عملية ري الطماطم:-

- يجب الانتظام في عملية الري وعدم التعطيش إلا في الرية الأولى للمساعدة على انتشار المجموع الجذري في التربة ، ومراعاة ذلك عند التزهير والعقد حيث يراعى الري في الصباح الباكر أو في المساء وعلى الحامي لأن عدم انتظام الري في هذه المرحلة من عمر نباتات الطماطم يؤدي إلى تساقط الأزهار والعقد الصغير، وأيضا عدم انتظام الري أثناء نضج الثمار يؤدي إلى تشقق الثمار وفقدان الثمار القيمة التسويقية.

- يجب أن يمنع الري عند تلوين ٣٠٪ من الثمار في الأصناف ذات فترات الجمع القصيرة والمنزرعة بغرض التصنيع.

- يجب أن نراعي عدم زيادة ماء الري وغمر المصاطب لأن ذلك يؤدي إلى عفن الثمار وزيادة الإصابة بالأمراض الفطرية.

- في الأراضي الملحية يتم الري على الحامي وعلى فترات متقاربة حتى تحمى النباتات من تزهر الأملاح حولها.

- وفي الأراضي الجديدة في حالة زيادة الملوحة عن الحدود الآمنة للطماطم يجب زيادة عدد مرات الري لتلافي تزهر الأملاح حول النباتات.

صورة توضح الري بالغمر بالأراضي القديمة وبالتنقيط في الأراضي الرملية الحديثة

التسميد ما بعد الزراعة:

ويراعي الأتي بوجه عام عند تسميد الطماطم:

يفضل إضافة السماد الآزوتي في المراحل الأولى لنمو النباتات في صورة سلفات نشادر فيما عدا الأراضي الملحية أو عند ملوحة مياه الري فتضاف في صورة يوريا ونترات أما في المراحل التالية من النمو وحتى نهاية الجمع فتضاف في صورة نترات نشادر علي أن تضاف دفعة أو دفعتين في صورة نترات الكالسيوم عند بداية العقد ونمو الثمار للوقاية من حدوث مرض أو ظاهرة عفن طرف الزهرة القمي.

وعند زيادة التسميد الآزوتي عن الحد المطلوب يؤدي إلى زيادة النمو الخضري وتأخير النضج أو التلوين ويؤثر علي امتصاص الكالسيوم والماغنسيوم وتصبح الثمار غير متجانسة في التلوين.

في حالة انخفاض درجات الحرارة عن ٢٠°م أو عند ارتفاع ملوحة مياه الري عن ١٧٠٠ جزء في المليون فإنه يفضل إضافة معظم السماد الآزوتي في صورة يوريا.

من الخطأ إضافة الأسمدة تحت نظام الري بالغمر في باطن الخط وخاصة في الدفعات الأولى فيفضل إضافتها في منتصف صدر خط الزراعة "الثلث السفلي من الخط".

يجب أن يتم الري بعد التسميد مباشرة تحت نظام الري بالغمر وإذا تأخر لأي سبب فيجب الترديم فوق السماد المضاف حتى يتم الري. يوصي كذلك بإضافة العناصر الصغرى وخاصة للطماطم بالأراضي الجديدة تحت نظام الري بالتنقيط إما عن طريق الرش اعتبارا من بعد شهر من الشتل وحتى بداية نمو الثمار باستخدام العناصر الصغرى في الصورة المخلبية ٥٠ جرام من كل من الزنك والمنجنيز +١٠٠ جرام من كل من الحديد والماغنسيوم +٢٥ جرام من النحاس لكل ١٠٠ لتر ماء وتضاف معها مادة ناشرة أو ١/٢ جرام يوريا لكل لتر ماء كحامل والمساعدة علي الامتصاص لهذه العناصر وذلك مرة كل ١٥ يوم أو يمكن إضافتها عن طريق السمادة مرة كل ١٥ يوم من بعد شهر من الشتل وحتى بداية نمو الثمار بكمية ٢٥٠ جرام من كل من سلفات الزنك-المنجنيز+٣٥٠ جرام من الحديد +٥٠٠ جرام من الماغنسيوم +١٥٠ جرام كبريتات نحاس ويذاب كل

عنصر علي حده ويوضع بالسمادة وذلك لكل فدان.

تضاف الاحتياجات من السماد الفوسفاتي تحت نظام الري بالغمر كلها أثناء التجهيز أما في حالة ارتفاع القلوية للتربة أو زيادة نسبة كربونات الكالسيوم فإنها تضاف علي دفعتين مناصفة الأولي مع التجهيز والثانية مع رية المحاياه أما في حالة الزراعة تحت نظام الري بالتنقيط فإلي ما سبق إضافته مع التجهيز فيتم إضافة حمض الفوسفوريك من خلال السمادة بكميات ٢,٥ لتر خلال مراحل النمو الأولى مرة واحدة أسبوعيا ثم ١لتر خلال مرحلة التزهير والعقد ثم ١/٢ لتر خلال مرحلة نمو ونضج الثمار. أما بخصوص إضافة السماد البوتاسي فهو من أهم العناصر السمادية للطماطم وخاصة خلال مراحل التزهير والعقد ونضج الثمار إذ أن عدم إضافته بالكميات المناسبة يؤدي إلى انخفاض نسبة التزهير وعقد الثمار وكذلك صلابة الثمرة وتأخر النضج وكثافة التلوين ومواصفات الثمار كذلك القدرة الجيدة على الحفظ والتخزين وتداول الثمرة ، كما أن الزيادة في إضافته عن الحدود المطلوبة يؤثر علي امتصاص كل من الكالسيوم والماغنسيوم وخاصة في الأراضي الجديدة.

يراعى ابتداء من التزهير والعقد يتم الرش علي المجموع الخضري بواسطة الكالسيوم المخلبي مرة كل ١٠ أيام حتى بداية النضج أو أي مغذي ورقي يحتوي كالسيوم. هذا وقد تزداد هذه الكميات أو تنقص قليلا طبقا للهجين المنزرع والأسمدة العضوية المضافة ، كذلك إذا لم يوجد سماد نترات الكالسيوم الذائب فانه يمكن إضافة دفعتين من سماد نترات الجير الأولى ابتداء من التزهير والأخرى بعد الأولى بفترة ١٥ يوم كل دفعة ١٠٠كجم نترات الجير تكبيشا بجوار النقاطات أو استخدام نظام التغذية الورقية بأي مركب يحتوي كالسيوم مرة كل ٧-١٠ أيام.

وفيما يلي جدول يوضح كميات ونوعيات ومواعيد إضافة الأسمدة الكيماوية بالأراضي القديمة تحت نظام الري بالغمر كجم/فدان

دفعة السماد	موعد الإضافة	الكميات ونوع السماد
الأولي	بعد الشتل بفترة ١٥-٢٠ يوم أي مع رية المحاياه	٢٠٠كجم سلفات نشادر+١٠٠كجم سلفات البوتاسيوم
الثانية	بعد الشتل بفترة ٣٥-٤٠ يوم	٢٥٠كجم سلفات نشادر+١٠٠كجم سلفات البوتاسيوم
الثالثة	بعد الشتل بفترة ٥٥ يوم	٢٥٠كجم نترات الكالسيوم أو ١٥٠كجم نترات النشادر
الرابعة	بعد ٧٠ يوم من الشتل	١٥٠كجم نترات نشادر +١٠٠كجم سلفات البوتاسيوم
الخامسة	بعد ٩٠ يوم من الشتل	٢٥٠كجم نترات الجير +٥٠كجم سلفات بوتاسيوم
السادسة	بعد الجمعة الأولي	٥٠ كجم نترات نشادر+ ٢٥ سلفات بوتاسيوم

جدول يوضح كميات ومواعيد إضافة الأسمدة الكيماوية تحت نظام الري بالتنقيط في الأراضي الجديدة للفدان

موعد الإضافة	الأسمدة المركبة	يوريا	سلفات النشادر	نترات النشادر	سلفات البوتاسيوم	حمض الفوسفوريك	العناصر الصغرى
بعد استقرار الشتلات وحتى ٣٠ يوم	٤كجم ١٩-١٩-١٩ متوازن مرة أسبوعيا	٣كجم مرة واحدة في أول الزراعة	٤كجم مرة أسبوعيا	--	٣كجم مرة أسبوعيا	١,٥لتر مرة أسبوعيا	تضاف العناصر الصغرى ٢٥٠ جم من كل من الزنك والمنجنيز+٣٥٠ جم من الحديد + ٥٠٠ جرام من المغنسيوم +١٥٠ جم كبريتات نحاس مرة واحدة أسبوعيا حقن حمض الكبريتيك ٢لتر لغسيل الشبكة مرة كل شهر
من عمر ٣٠ يوم وحتى عمر ٦٥ يوم من الشتل.	٦ كجم عالي البوتاسيوم مرة أسبوعيا	--	--	٥ كجم مرة أسبوعيا	٦ كجم مرة أسبوعيا	١ لتر مرة أسبوعيا	
مع بداية التزهير والعقد	بوجه عام تضاف دفعة سماد أسبوعية من نترات الكالسيوم ٦كجم/ فدان بالسمادة مرة أسبوعيا						
من عمر ٧٠ يوم وحتى قبل توقف الجمع بفترة ١٠ أيام	٨كحم عالي البوتاسيوم مرة أسبوعيا	--	--	٦ كجم مرة أسبوعيا	٨ كجم مرة أسبوعيا	١/٢ لتر مرة أسبوعيا	

التوزيع اليومي للكميات السابقة من التسميد تقسم على ٦ أيام بالأسبوع واليوم السابع ري فقط

العيوب الفسيولوجية

هي الأمراض أو العيوب التي تظهر على النباتات لأسباب فسيولوجية كنقص التغذية أو تغيرات مناخية أو اجراء عمليات زراعية خاطئة وليس بسبب مسبب مرضى، وفيما يلى أهم الأمراض الفسيولوجية التي تصيب نباتات الطماطم :-

١-عفن الطرف الزهري Blossom End Rot

مظهر الإصابة:

تبدأ الإصابة بظهور بقعة بنية صغيرة في نهاية الطرف البعيد من الثمرة بعد العقد مباشرة و يزداد حجم هذه البقعة مع زيادة نمو الثمرة ويبدو النسيج المصاب غائر أو صلبا و جلدي الملمس ثم تتلون باللون الأسود لنمو الفطريات عليها ويقل حجم ووزن الثمرة المصابة.

سبب الإصابة:

- نقص في عنصر الكالسيوم إما لعدم وجوده أو وجود أسباب توثر على امتصاصه من التربة كالملوحة في التربة أو تثبيت عنصر الكالسيوم في القلوية المرتفعة في التربة.
- عدم الانتظام في الري وتعرض النباتات لنوبات عطش أو جفاف.
- زيادة التسميد الآزوتي، وبالتالي زيادة النمو الخضري وتزداد حاجة النباتات للكالسيوم.

الوقاية من الإصابة

- الانتظام في عملية الري وعدم تعرض النباتات للعطش.
- يراعى أن يكون أخر دفعة للتسميد النتروجيني بنترات الكالسيوم خاصة عند زراعة الهجن ذات الثمار المطاولة وهى حساسة لهذه الظاهرة.
- الاهتمام بإضافة الأسمدة العضوية خاصة في الأراضي الرملية.
- الرش بالأسمدة الورقية التي تحتوى على الكالسيوم المخلبي مع بداية العقد ويكرر ٣ ــ ٤ مرات كل ١٠ أيام مرة.

٢- تشقق الثمار Fruit Cracks

مظهر الإصابة:

تشقق إشعاعي Radial cracking وهى تشققات عمودية تبدأ عند اتصال الثمرة بالعنق و تمتد إلى اسفل حتى ربع أو ثلث الثمرة وعادة ما تكون عميقة، تشجع الإصابة بفطريات العفن وتتلف الثمار وتفقد قيمتها التسويقية.

تشقق دائري Concentric cracking هي تشققات على شكل حلقات دائرية حول عنق الثمرة وغالبا تكون سطحية ولا تتعمق أكثر من جلد الثمرة، وأيضا تنمو عليها فطريات العفن وتتلف الثمار وتفقد قيمتها التسويقية.

التفلقات Side wall cracks وهى التشققات التي تظهر متعرجة ولا تتصل بالعنق بل تكون في أي مكان من سطح الثمرة وتكون عميقة .

سبب الإصابة:

ترجع الإصابة بالتشقق في ثمار الطماطم للتراكيب الوراثية للأصناف والهجن ، ولكن يساعد على ظهورها عدم الانتظام في عملية الري ، خاصة عند زيادة الرطوبة بعد فترة من الجفاف.

الوقاية من الإصابة

الانتظام في الري والاهتمام بالتسميد البوتاسي الذى يعطى زيادة في صلابة الثمار .

٣-لسعة الشمس Sun Scald

مظهر الإصابة:

تظهر في الثمار الخضراء بقع بيضاء تتحول بعد ذلك إلى اللون الاصفر الباهت وتفقد الثمار قيمتها التسويقية.

سبب الإصابة

- تعرض ثمار الطماطم لأشعة الشمس المباشرة عند زراعة صنف أو هجين نموه الخضري ضعيف لا يغطى الثمار بصورة جيدة، و لا ينصح بزراعة هذه الأصناف

والهجن في العروات الصيفية والخريفية المبكرة.

- في حالة أن يفقد النبات جزء كبير من أوراقه نتيجة الإصابة بمرض ما تصبح الثمار مكشوفة لأشعة الشمس المباشرة.
- نتيجة ممارسة عمليات زراعية خاطئة مثل قلب النبات عند الحصاد مما يعرض الثمار لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية من الإصابة

- يوصى بزراعة الهجن القوية النمو الخضري في الصيف والتي تغطى أفرعها وأوراقها معظم الثمار.
- تجنب قلب النباتات عند العزيق أو الحصاد حتى لا تتعرض الثمار لأشعة الشمس المباشرة بصورة فجائية.
- مكافحة الأمراض والحشرات بصورة جيدة حتى لا تفقد النموات الخضرية التي تحمى الثمار من أشعة الشمس المباشرة.
- يوصى بزراعة خطوط من الذرة أو عباد الشمس على الريشة البطالة لعمل تظليل على الثمار.
- يمكن رش النباتات تحت ظروف الحرارة المرتفعة بسليكات البوتاسيوم أو سليكات الألومنيوم.
- التظليل بالشبك الأسود أو الأخضر أو الأبيض فهو يقلل من تأثير الحرارة المرتفعة.

٤- وجه القط Cat face

مظهر الإصابة:

تظهر منطقه الإصابة في الطرف الزهري في صورة انحناءات وبروزات كبيرة ومتزاحمة وتمتد بينها فجوات عميقة لداخل الثمرة تعطي مظهر وجه القط نتيجة نمو وتداخل بعض أجزاء الزهرة.

سبب الإصابة

- التركيب الوراثي للأصناف والهجن حيث وجد أن الأصناف الحساسة لهذه الظاهرة تتميز ثمارها بأنها مفصصة وذات عدد حجرات كبير.

- تعرض نباتات الطماطم لانخفاض شديد في درجات الحرارة وقت التزهير و عدم نجاح التلقيح و العقد.
- رش النباتات بمنظمات النمو بجرعات عالية لتحسين العقد تحت درجات الحرارة المنخفضة مما يؤدي إلى تضاعف الأعضاء الزهرية.

الوقاية من الإصابة

- اختيار الأصناف و الهجن المتحملة للحرارة المنخفضة والتي ينخفض فيها وجود هذه الظاهرة.
- يوصى برش منظمات النمو التي تساعد على تحسين العقد بالجرعات الموصي بها.

٥-الثمار المجوفة أو الفراغات في حجرات الثمرة Puffiness

مظهر الإصابة:

توجد الفراغات في الحجرات الخالية من النسيج الجيلاتيني التي تكون بذور الثمار مغموسة فيه وبذلك تصبح الحجرات مجوفة، وأيضا وجود القليل جدا من البذور الغير ممتلئة وهذا يؤدى إلى فقد كبير في وزن الثمار ورداءة مواصفاتها وتكثر هذه الظاهرة في الجمعات المبكرة بالأصناف المستطيلة.

سبب الإصابة

- تعرض ألنباتات في وقت التزهير والتلقيح والعقد إلى درجات حرارة غير مناسبة سواء كانت المنخفضة أو المرتفعة.

الوقاية من الإصابة

وعلاج ذلك ولمنع حدوثه يوصى أثناء انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها برش النباتات ببعض المركبات التجارية التي تحسن من العقد في مثل هذه الظروف الغير مناسبة، ورشها في بداية التزهير وتكرر مرة أو مرتين بين كل مرة والأخرى ١٥ يوم .

٦-الأنسجة البيضاء داخل الثمار الناضجة

White tissue within the ripe fruits

مظهر الإصابة

تظهر مناطق بيضاء اللون داخل الثمرة الناضجة وخاصة في الفواصل بين الحجرات، وقد تصاحب هذه الظاهرة وجود نقط صفراء على الثمار من الخارج .

سبب الإصابة

نقص عنصر البوتاسيوم- ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي مما يؤدي إلى نقص تكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر.

الوقاية من الإصابة

يجب الاهتمام بالتسميد البوتاسي أثناء مراحل تكوين ونضج الثمار.

٧-النضج المتبقع Blotchy ripening

مظهر الإصابة: يتحول اللون إلى اللون الأحمر الفاتح أو وجود مناطق على الثمار باهتة اللون وبعض الأجزاء حمراء وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة .

سبب الإصابة:

- الانخفاض في درجة الحرارة يؤدي إلى عدم تكوين صبغة الليكوبين والمسئولة عن اللون الأحمر بكفاءة حيث أن الدرجة المثلى لتكوينها بالنسبة المطلوبة هي ٢٤ درجة مئوية.
- نقص في التسميد البوتاسي.

الوقاية من الإصابة

- يوصى بالاهتمام بالتسميد البوتاسي .
- التعفير بالكبريت في العروات التي فيها انخفاض بدرجات الحرارة.
- الرش الورقي بمركبات تحتوى على البوتاسيوم .
- الرش الورقي بمنقوع السوبر فوسفات ٢ ٪ خلال فترات البرودة لتحسين التلوين.

٨-التفاف الأوراق الغير مرضى: Leaf curle

مظهر الإصابة:

يحدث التفاف حواف الأوراق إلى الداخل في الأوراق السفلى للنباتات، والأوراق المصابة تصبح جلدية الملمس.

سبب الإصابة:

زيادة معدلات الري عن الكمية اللازمة للنبات مع احتفاظ التربة بالماء خاصة تحت نظام الري بالغمر

الوقاية من الإصابة:

يجب الانتظام في الري وأن يكون سريع على الحامي وتحسين المصارف وخربشة التربة حول المجموع الجذري لزيادة بخر الماء منها.

٩-أضرار الصقيع: Frost injury

مظهر الإصابة

- ظهور الأعراض على أطراف الأوراق الحديثة بتلوينها باللون البنفسجي.
- التفاف الأوراق الحديثة ومع زيادة شدة الإصابة بانخفاض درجة الحرارة .
- تحدث حروق للأوراق ومع الاستمرار في انخفاض درجة الحرارة يحدث موت للنباتات وتصبح هي والثمار شبه مسلوقة .

سبب الإصابة:

- انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى أقل من ٨م وعند ازدياد النقص حتى الوصول إلى درجة ٢ – صفر يحدث موت للنباتات وتلف الثمار.

الوقاية من الصقيع:

- يوصى في حالة احتمال حدوث صقيع تقارب الري وفي نظام الري بالتنقيط يكون الري آخر النهار .
- رش النباتات بمنقوع السوبر فوسفات ٢٪ مع منقوع البوتاسيوم ١,٥٪.
- التعفير بالكبريت الزراعي ويكون عقب الرش السابق بعدد ٢ – ٣ يوم .
- الاهتمام بالتسميد العضوي الجيد حيث يعمل على تدفئه منطقة الجذور و يكون النبات أكثر تحملا للصقيع.
- الرش بالبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى في هذه الفترة تساعد على أن يكون النبات أكثر تحملا للصقيع.

جمع وتداول محصول الطماطم

نظرا لأن ثمرة الطماطم رهيفة سريعة التلف وتتأثر بدرجة كبيرة بالظروف البيئية خاصة درجة الحرارة المرتفعة وسوء عمليات الجمع ولتعبأة والنقل والتخزين لذلك يجب اتخاذ الاحتياطيات والوسائل الآمنة عند جمع وتداول ثمار الطماطم ومعرفة وإتباع الآتي:

ميعاد النضج والجمع:

يبدأ ثمار الطماطم بعد فتره ٦٥ – ٩٠ يوم من الشتل طبقا للإختلاف بين الأصناف والهجن من حيث قوه نموها الخضري وتبكيرها أو تأخرها في النضج وكذلك الظروف البيئية والفرق بين المواسم وسائر العمليات الزراعية والغرض من الزراعة هل للاستهلاك الطازج أم للتصنيع. وتحتاج الثمار لفترة من ٣٥ – ٤٠ يوم من تاريخ العقد حتى الجمع في طور النمو الخضري (خاصة للتصدير أو التسويق في أماكن بعيدة). أما في حالة الجمع في طور اكتمال النضج و التلوين فتحتاج إلى فترة ٥٠ – ٦٠ يوم من بداية العقد حتى الجمع مع اكتمال نضج وتلوين الثمار.

طريقة القطف السليمة:

يتم قطف الثمار بثني عنق الثمرة عند العقدة المجاورة لقاعدة الثمرة فتنفصل بسهولة ويفضل استخدام مقصات قطف الثمارعند جمع أصناف الطماطم التى يكون فيها عنق الثمره ذومفصل بالكأس والعنق و يراعى تقصير العنق بحيث لايكون بارزا عن الأكتاف.

ويراعى عند قطف الثمار ما يلى:

- منع الري قبل الجمع يسهل حركة العمال ويضمن نظافة العبوات والثمار.
- توفير عدد كاف من العمالة المدربة جيدا على تحديد مراحل القطف في الطماطم مع مراعاة الاشتراطات الصحية.
- الجمع في أوقات النهار المنخفضة الحرارة مع تجنب اجراء عملية الجمع بعد الري أو

بعد سقوط الأمطار أو وجود ندى أو شبوره حتى لاتتعرض الثمار للإصابة بالأمراض الفطرية.

- توفير مكان مظلل لتجميع الثمار وعدم وضعها تحت أشعة الشمس المباشره حتى لا تكتسب الثمار الشمس وتؤدى إلى تدهور الثمار.
- عدم تباعد فترات الجمع.
- وضع الثمار بعد قطفها في جرادل بلاستيك (عبوة قطف) ثم تنقل إلى عبوات الحقل (صناديق بلاستيك) مع مراعاة عدم تفريغ المحصول من ارتفاع عالي حتي لا تحدث أضرار ميكانيكية بالثمار (جروح وخدوش) يدخل عن طريقها الكائنات الدقيقة التى تصيب الثمار بالأعفان .
- سرعة نقل المحصول لسوق الجملة للاستهلاك المحلي أو إلى بيوت التعبئة للثمار المعدة للتصدير.
- يجب أن يكون مكان التجميع للفرز والتعبأة مظلل وعدم وضع كميات كبيرة من الثمار فوق بعضها ويفضل استخدم عبوات من البلاستيك سواء للجمع أو التسويق
- عدم قطف الثمار بجزء من العنق أو الأفرع حتى لا يحدث أضرار بثمار أخرى
- تجنب وضع أوراق من النباتات في العبوات فقد تكون عليها إصابات تصيب الثمار أثناء التداول والتسويق.
- ضرورة الفرز قبل التعبئة واستبعاد الثمار المصابة أو التالفة أو بها تشقق أو بها تشوهات أو الزائدة في الطراوة حتى لا تؤثر على غيرها أثناء النقل والتسويق.

الفرز:

تستبعد الثمار المصابة بالأمراض الفطرية أو الحشرية أو الميكانيكية أو المشققة أو المصابة بلفحة الشمس.

التعبئة:

تعبأ الثمار في صناديق بلاستيك سعة ١٨-٢٠ كجم مع مراعاة عدم ضغطها أو كبسها داخل العبوة وهذه العبوه تستخدم كعبوة حقل ونقل وتسويق للسوق المحلى.

بعض المعاملات التي تساعد على سرعة النضج والتلوين وانتظامه:

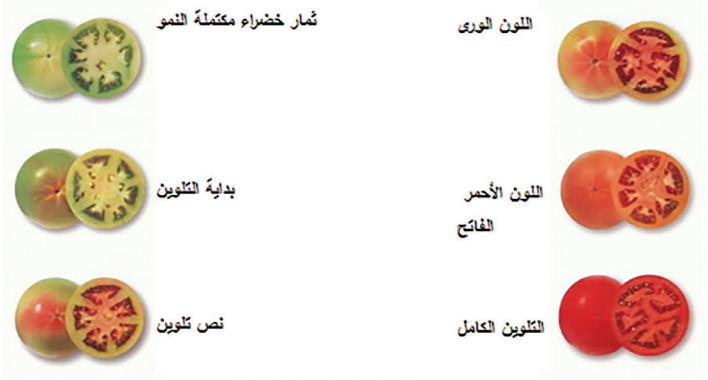
أ-التعفير بالكبريت الزراعي:

حيث يتم تعفير النباتات اعتبارا من وصول بعض الثمار على النباتات إلى مرحلة النضج الأخضر السابق الإشارة إليه وذلك بمعدل ١٥ – ٢٠ كجم / فدان ولا يستخدم الخيش في ذلك وتستخدم أما العفارة أو طبقات من الشاش وعدم التعفير عند ارتفاع درجات الحرارة كذلك عدم التعفير مع العطش ويفضل أن يكون التعفير بعد الري بيومين أو ثلاث ويكرر ذلك حوالي ٣ مرات ويؤدى ذلك إلى تبكير النضج بحوالي ٧ أيام وانتظام التلوين إلى جانب أن الكبريت وقائي ضد الأمراض وطارد للحشرات.

- الرش بالاثيريل (الاثيفون): ولا يستخدم ذلك إلا في حالة الهجن وأصناف التصنيع ولا يبدأ الرش به إلا بعد اكتمال نمو وحجم الثمار وبداية ظهور النجمة في طرف الثمرة البعيد لأن الاثيريل يعمل على تلوين كل الثمار ومن المعروف أن هجن التصنيع تنتج ثمارها كلها في فترة واحدة ويستخدم بتركيز ٦٠٠ جزء في المليون في فترة الصيف و١٠٠٠ جزء في المليون في فترة الشتاء ويحدث تلوين لكل الثمار بحد أقصى من ٤ – ٥ أيام من الرش.

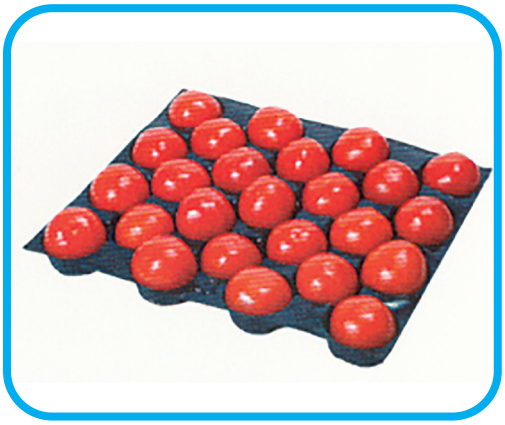
ب-انتظام التسميد الآزوتي والاهتمام بالتسميد البوتاسي:

حيث أنه من المعروف أن زيادة التسميد الآزوتي له دور في تأخير النضج والتلوين الضعيف أما الاهتمام بالتسميد البوتاسي ولو رشا على النباتات مع بداية العقد ويكرر كل ١٢ – ١٥ يوم مره لعدد ٣ – ٤ رشات ويمكن إضافته مع كبريت ميكروني ٢٥٠ – ٣٠٠ سم / ١٠٠ لتر ماء أما البوتاسيوم فيكون بمعدل ٢٥٠ سم بوتاسيوم سائل ٣٧٪ أو إضافة بوتاسيوم بمعدل ٢٥٠ جم/١٠٠ لتر ماء.



مراحل اكتمال النمو والنضج فى الطماطم

التبريد بدفع الهواء البارد


التعبئة المنتظمة لتصدير ثمار الطماطم

أهم الآفات الحشرية و الأكاروسية التى تصيب محصول الطماطم:

الحـــفـــــار:

أعراض الإصابة والضرر

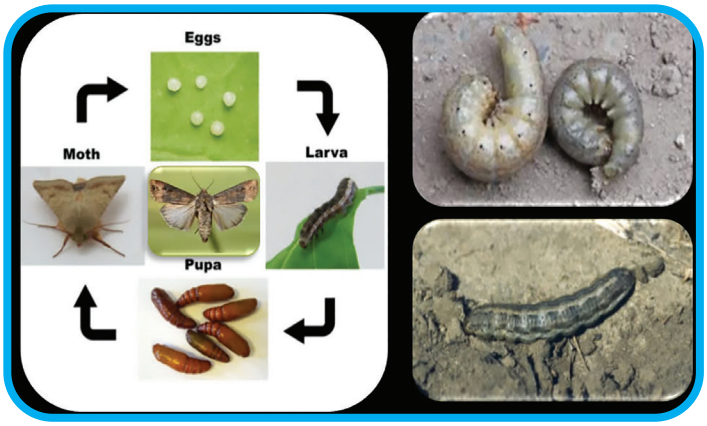
تصاب نباتات الطماطم بالحوريات والحشرات الكاملة للحفار وذلك في المشتل أو بعد نقلها إلى الأرض المستديمة وتشاهد الأنفاق المرتفعة عن سطح التربة والمتعرجة بعد رى الأرض. وتقوم الحشرات الكاملة والحوريات بقرض النباتات تحت سطح التربة مما يؤدى الى ذبول النباتات وموتها وهى متصلة بالارض. وكذلك يمكن للحشرة أن تحدث ثقوبا أو أنفاقا في ثمار الطماطم القربية والملامسة للتربة الرطبة مما يسبب تعفنها.

المكافحة

- حرث الأرض قبل زراعتها بعمق لقتل الحشرات الكاملة وإزالة أنفاقها حيث توجد على عمق ١٠-٣٠ سم من سطح التربة.
- جمع و حرق بقايا المحصول وتقليبها وتشميسها.
- التخلص من الحشائش لكونها عوائل للآفة وخاصة العليق.
- إتباع دورة زراعية.
- عدم زيادة التسميد العضوى.
- في حالة الإصابة الشديدة ويستخدم الطعم السام حول النباتات حيث تروى الأرض في الصباح ثم يوضع الطعم السام بين الخطوط عند الغروب. ويستخدم الطعم تكبيش

حيث تستخدم بمعدل موصى به من المبيدات الموصى بها + ٢٥ كجم جريش ذرة + ٢/١ كجم عسل أسود للفدان وتخلط جيدا وتترك لتتخمرثم توضع بجوار النباتات عند الغروب. http://www.apc.gov.eg

الـــدودة القارضـــــــة:



أعراض الإصابة والضرر

تقرض اليرقات سيقان النباتات فوق سطح التربة مباشرة وقد يكون القرض كليا فتقع النباتات على سطح التربة أو جزئيا فتميل النباتات على التربة وتؤدى الإصابة الى غياب بعض النباتات والحاجة إلى الترقيع مما يؤدى الى قلة الكثافة النباتية بالحقل. وتكون الإصابة فى بؤر وفجائية.

المكافحة

- الاهتمام بالعمليات الزراعية ومنها الحرث والعزيق والتزحيف
- إزالة الحشائش.
- الإعتدال في التسميد العضوي وخاصة غير المتحلل.
- جمع اليرقات السوداء المقوسة والعذارى من التربة.

- في حالة الإصابة الشديدة يستخدم الطعم السام حول النباتات ويتكون الطعم السام من أحد المبيدات الحشرية الموصي بها مع ردة ناعمة + ٢/١ كجم عسل أسود مع خلطه بالماء وتركه للتخمر لمدة لا تقل عن ٣ ساعات ويتم وضع الطعم السام نثرا بجوار الجور عند الغروب. http://www.apc.gov.eg

دودة ورق القطـــــن الكبـــــــرى:

مظاهر الإصابة والضرر

تسبب هذة الآفة خسائر كبيرة فى الأوراق حيث تتغذى اليرقات حديثة الفقس على بشرة الورقة حول مكان اللطعة وتتسع حتى تعم سطح الورقة وتظهرالورقة رقيقة شفافة ثم تجف وتحدث بها ثقوب بالاضافة إلى التغذية على البراعم والأزهار والعقد الصغير ونشاطه ليلاً وتصنع اليرقة أنفاق داخل الثمار وتكون فوهة النفق غير منتظمة وتتواجد اليرقات التامة النمو أسفل النباتات وتحدث أضرار بالغة بالثمار الناضجة الملامسة للتربة فتصبح غير قابلة للتسويق ويقل المحصول.

المكافحة

- التخلص من الحشائش وحرقها.
- الأعتدال فى التسميد الازوتى والرى.
- العناية بخدمة الأرض جيداً حيث أن الحرث الجيد يؤدى إلى قتل العذارى واليرقات الموجودة بالتربة.
- جمع اللطع يدويا واليرقات وإعدامها.
- يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى حالة الإصابة الشديدة. http://www.apc.gov.eg

دودة اللوز الأمريكية:

مظاهر الإصابة والضرر

تفضل يرقات دودة اللوز الأمريكية التغذية على الأزهار والثمار وتتغذى أيضًا على الأوراق مما يؤدى إلى نقص المحصول حيث يلاحظ أن يرقة واحدة قد تتلف عدة ثمار

المكافحـــــة

- إزالة الحشائش التي بداخل الحقل أو المحيطة به.
- تجنب التسميد الزائد بالأسمدة النتروجينية.
- تجنب زراعة محاصيل حساسة للإصابة.
- تجنب زراعة الطماطم بجوار حقول الذرة أو القطن للحد من الإصابة الشديدة بالآفة.
- زراعة الأقحوان الأفريقي صنف Golden age على امتداد حدود حقل الطماطم لجذب الآفة ثم تركيز ورش المبيدات الحشرية على المحصول الجاذب.
- يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى حالة الإصابة الشديدة. http://www.apc.gov.eg

الـمـــــــــن:

مظاهر الإصابة والضرر

تقوم أفراد المن بالتغذية على عصارة الأوراق مسببة أضرار مباشرة للنبات ومنها إصفرار الأوراق وجفافها وسقوطها فى النهاية وكذلك تجعد الأوراق والقمم النامية وتشوهها مع ظهور بقع صفراء على الأوراق ثم ذبولها مما يؤدى إلى تشوة النباتات وخاصة القمم النامية كما أنه يقوم بإفراز ندوة عسلية مما يؤدي إلى تغطية الأوراق بهذة الأفرازات العسلية التى ينمو عليها فطر العفن الأسود من جنس Aspergillus الذى يسبب العفن الهبابى مما يسبب فشل عملية البناء الضوئى. وكذلك يسبب أضرار غيرمباشرة للمن تتمثل فى نقل الأمراض الفيروسية وإنتشارها ومنها فيروس الموزيك وتتواجد أفراد المن طوال العام وبشدة في العروة الصيفي وبداية الشتوى وتقل خلال العروة النيلى.

المكافحة

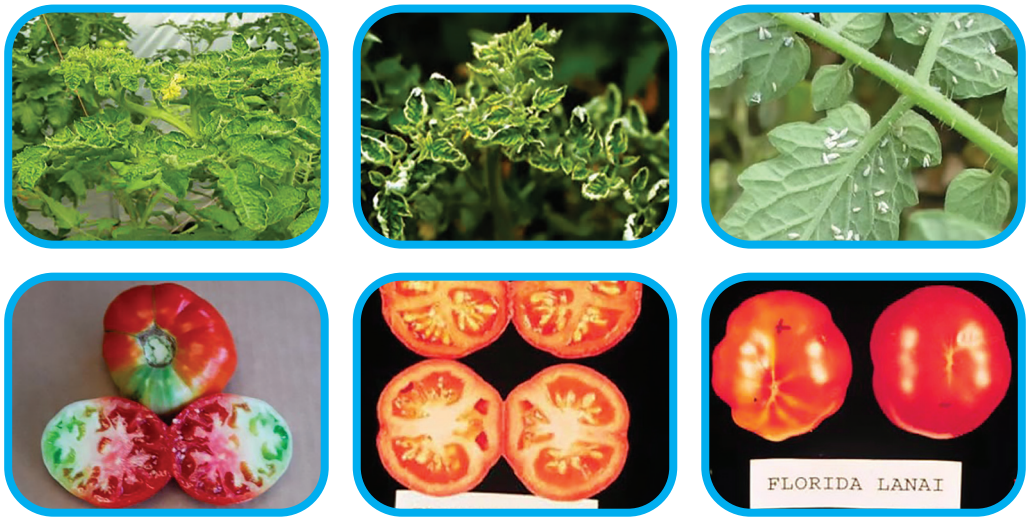
- إزالة الحشائش وحرقها حيث أنها تعتبر عوائل بديلة للحشرة.
- إزالة النباتات المتقزمة والمصابة بالفيروس وحرقها.
- الأعتدال فى التسميد الأزوتى.
- وضع مصايد صفراء لاصقة لتخفيض أعداد المن.

- تشجيع إستخدام الأعداء الحيوية الموجودة فى البيئة للمّن.
- تتم المكافحة عند ظهور ١-٢ فرد على الورقة وذلك بإستخدام الصابون البوتاسى بمعدل لتر / ١٠٠ لتر ماء.
- يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى حالة الإصابة الشديدة. http://www.apc.gov.eg

الذبابة البيضاء:

مظاهر الإصابة والضرر

تقوم الحشرات الكاملة والحوريات بإمتصاص العصارة النباتية من السطح الورقة السفلى وتسبب أضرار مباشرة للنبات ويظهر بقع صفراء ثم تصفر الورقة بالكامل و في حالة الإصابة الشديدة تجعد الأوراق ثم يذبُل ويضعف النبات مما يؤدى الى تقزم النباتات وتفضل الحشرات الأوراق الغضة والرطوبة العالية وتقوم بإفراز ندوة عسلية مثل المن مما يؤدي الى تغطية الأوراق بهذه الإفرازات العسلية التى تساعد على نمو فطر العفن الأسود من جنس Aspergillus الذى يسبب العفن الهبابى مما يؤدي الى ضعف النبات نتيجة فشل القيام بعملية البناء الضوئى نتيجة سد الثغور التنفسية بينما تسبب هذه الحشرة ضررا غير مباشرا يتمثل فى نقل الأمراض الفيروسية ومنها مرض تجعد وأصفرار أوراق الطماطم TYLCV.



المكافحة

- التخلص من جميع الحشائش والنباتات المصابة بالأمراض الفيروسية الموجودة في الحقل وحرقها.
- إستخدام المصائد الصفراء اللاصقة لتخفيض تعداد الذبابة البيضاء.
- تشجيع زيادة إستخدام الأعداء الحيوية التى تتغذى على أفراد الذبابة البيضاء.
- تتم المكافحة عند رؤية ٣-٥ حشرات كاملة على الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيًا.

• عند ظهور أعداد كبيرة من الحوريات والحشرات الكاملة يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

http://www.apc.gov.eg

حافرة أنفاق الطماطم:

مظاهر الإصابة والضرر

تشتد الإصابة فى الربيع والصيف ويرجع الضرر إلى طور اليرقة وتصيب اليرقة جميع أجزاء النبات فوق سطح التربة من أوراق وسيقان وأفرع والثمار وتسبب ظهورأنفاق عريضة فى الأوراق راجعة لتغذية اليرقات وتتحول الأنفاق إلى مناطق بنية وقد تؤدى إلى موت البادرة وقد تحدث أنفاق فى السيقان والثمار

المكافحة

• الحرث العميق والجيد والمتعامد للتربة لقتل الأطوار المتواجدة بها

• عدم المغالاة فى التسميد الأزوتى

• إزالة الحشائش.

• اطلاق طفيل الترايكوجراما.

• يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية عند ظهور الإصابة. http://www.apc.gov.eg

صانعـــات الأنفـــاق:
مظاهر الإصابة والضرر

تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة أنفاق متعرجة رفيعة تتسع تدريجيا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي ذات لون شفاف يتحول إلى اللون البني نتيجة لموت خلايا البشرة وفى حالة الإصابة الشديدة تذبل الأوراق وتجف ويتم التعذير على سطح الأوراق.

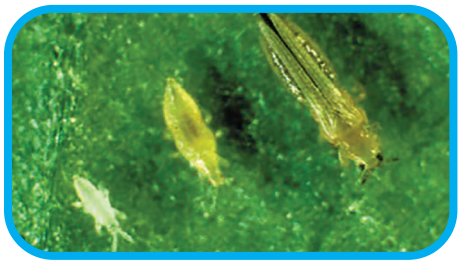
المكافحة

- الحرث العميق والجيد والمتعامد للتربة لقتل الأطوار المتواجدة بها.
- عدم المغالاة فى التسميد الأزوتى.
- التخلص من الحشائش وحرقها.
- إستخدام طفيل الترايكوجراما والأعداء الحيوية الأخرى.
- يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى حالة الإصابة الشديدة. http://www.apc.gov.eg

التربـــس:
مظاهر الإصابة والضرر

تؤثر على الأوراق والثمار فتبدو مجعدة مما يقلل من القيمة التسويقية للمحصول.

وتظهر بقع فضية نتيجة لتغذية الأفراد مسببة جفاف الورقة و سقوطها وتوجد الحوريات والحشرات الكاملة على السطح السفلى للأوراق. وتبدو الأوراق المصابة مجعدة ومنحنية حوافها لأعلى. وعند شدة الإصابة تتحول الأوراق إلى اللون الأبيض وتجف وتموت.



المكافحة

- العناية بالعمليات الزراعية جيداً.
- التخلص من الحشائش والإهتمام بعمليات الصرف والتسميد الجيد .

- الإهتمام بالرى يقضى على أطوار الحشرة الساكنة بالتربة.
- وضع مصائد لاصقة زرقاء لخفض تعداد الحشرة.
- تتم المكافحة عند وصول عدد الأفراد على النبات من ١٠ ـ ١٥ فرد يتم الرش بأحد المبيدات الحشرية الموصى بها و المعتمدة. http://www.apc.gov.eg

نطاطات الأوراق:

مظاهر الإصابة والضرر

تمتص الحوريات والحشرات الكاملة عصارة النبات من السطح السفلى للورقة عادة على العرق الوسطى وتسبب كرمشتها أو تجعدها وأصفرارها ويؤدى إلى تدهور الورقة وظهور

عرض "hopper burn "وهي إحتراق الأوراق التى تنتج من التوكسينات تفرزها النطاطات وتؤدى إلى إصفرار قمة الورقة والحواف و فى الحالات الشديدة للإصابة فإن الأوراق تجف وتسقط.

المكافحة

- إختيار الأصناف ذات الأوراق كثيفة الشعيرات لأنها تتحمل الإصابة.
- إزالة الحشائش بداخل الحقل أو حوله.
- تجنب الإفراط فى التسميد الأزوتى.

- يجب فحص النباتات لإكتشاف حدوث الإصابة في بدايتها.
- يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى حالة الإصابة الشديدة. http://www.apc.gov.eg

العنكبوت الأحمر ذو البقعتين:

مظاهر الإصابة والضرر

وجود جميع أطوار العنكبوت التى تعيش على السطح السفلي للأوراق وظهور بقع صفراء باهتة على السطح السفلي للأوراق تتحول لونها تدريجياً إلى الأصفر ثم تصبح حمراء أو بني محمر ثم إلى بني تقع هذه البقع بين العروق وحول العروق الوسطية. وفى حالة الإصابة الشديدة تلتحم تلك البقع لتغطي كل أو معظم السطح السفلي للأوراق المصابة. بينما يظهر على السطح العلوى فتأخذ الورقة لونا أصفر يتحول إلى بني مع تقدم الإصابة تجف الأوراق وتذبل وتموت وتسقط. كما يتواجد نسيج عنكبوتي بين

العروق أو بين الأوراق والبراعم أو النباتات لتتحرك عليه وتلتصق به الأتربة مما يعيق عمليات التنفس والتمثيل الضوئي للنباتات المصابة.

المكافحة

- إزالة الأوراق الشديدة الإصابة يدوياً لتخفيض الإصابة ثم حرقها.
- تجنب الإفراط فى إستخدام الأسمدة النيتروجينية حيث أنها تساعد العنكبوت على التكاثر وزيادة تعداده.
- التخلص من الحشائش وحرقها لكونها عوائل بديلة للحشرة.
- تتم المكافحة عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى عدد٥-٧ أفراد على الورقة) فحص عشوائي) برش أحد المبيدات الأكاروسية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية وخاصة الفعالة على جميع أطوار العنكبوت.

http://www.apc.gov.eg

حلم صدأ الطماطم:

مظاهر الإصابة والضرر

تظهر الأعراض في المنطقة السفلية للنبات ثم تمتد لأعلى وتقوم الأفراد بإمتصاص عصارة النبات مما يسبب تحول لون الساق إلى اللون الصدأ المغبر، تبدو الاوراق من السطح العلوى والسفلى وكأنها مغبرة و مشوهة وصغيرة ومجعدة ثم تجف وتسقط و قد يموت النبات كله، وتصبح الثمارجافة ذات لون برونزى وقد تصل نسبة الإصابة الى اكثر من ٩٠٪.

المكافحة

- إزالة بقايا المحصول السابق.
- إختيار الأصناف التي تتحمل أو تقاوم هذا الحلم.
- زراعة شتلات نظيفة وخالية من الإصابة.
- التخلص من الحشائش التي بداخل الحقل أو حوله.
- عدم الإفراط في التسميد الأزوتي.
- تجنب جفاف التربة وري النباتات بانتظام.

- الفحص الدورى للنباتات لإكتشاف الإصابة مبكراً.
- برش أحد المبيدات الأكاروسية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية وخاصة الفعالة على جميع أطوار هذا الحلم http://www.apc.gov.eg

المكافحة المتكاملة لأمراض الطماطم:

مصادر أمراض الطماطم

البذور

* ينتقل مرض فيروس الموازيك TMV عن طريق البذور وغالبًا يكون على غطاء البذور.
يمكن معاملة هذه البذور بالنقع في محلول ثلاثي فوسفات الصوديوم.
* كذلك ينتقل مرض Bacterial canker التقرح البكتيرى عن طريق البذور ويمكن التخلص منه عن طريق استخراج البذور بعملية التخمير وليس باستعمال الأحماض.

التربة ومخلفات المزرعة

* تعيش بعض الفطريات في التربة أحيانًا لمدة ٣ سنوات كما تعيش كثيرً من الأمراض الفطرية والبكتيرية على مخلفات النباتات لعدة سنوات لذلك يجب إتباع الدورة الزراعية.

الحشائش

* ينتقل عن طريقها العديد من الأمراض خاصة الأمراض الفيروسية مثل فيروس موزايك الدخان وفيروس تجعد الأوراق الأصفر وخلافه.

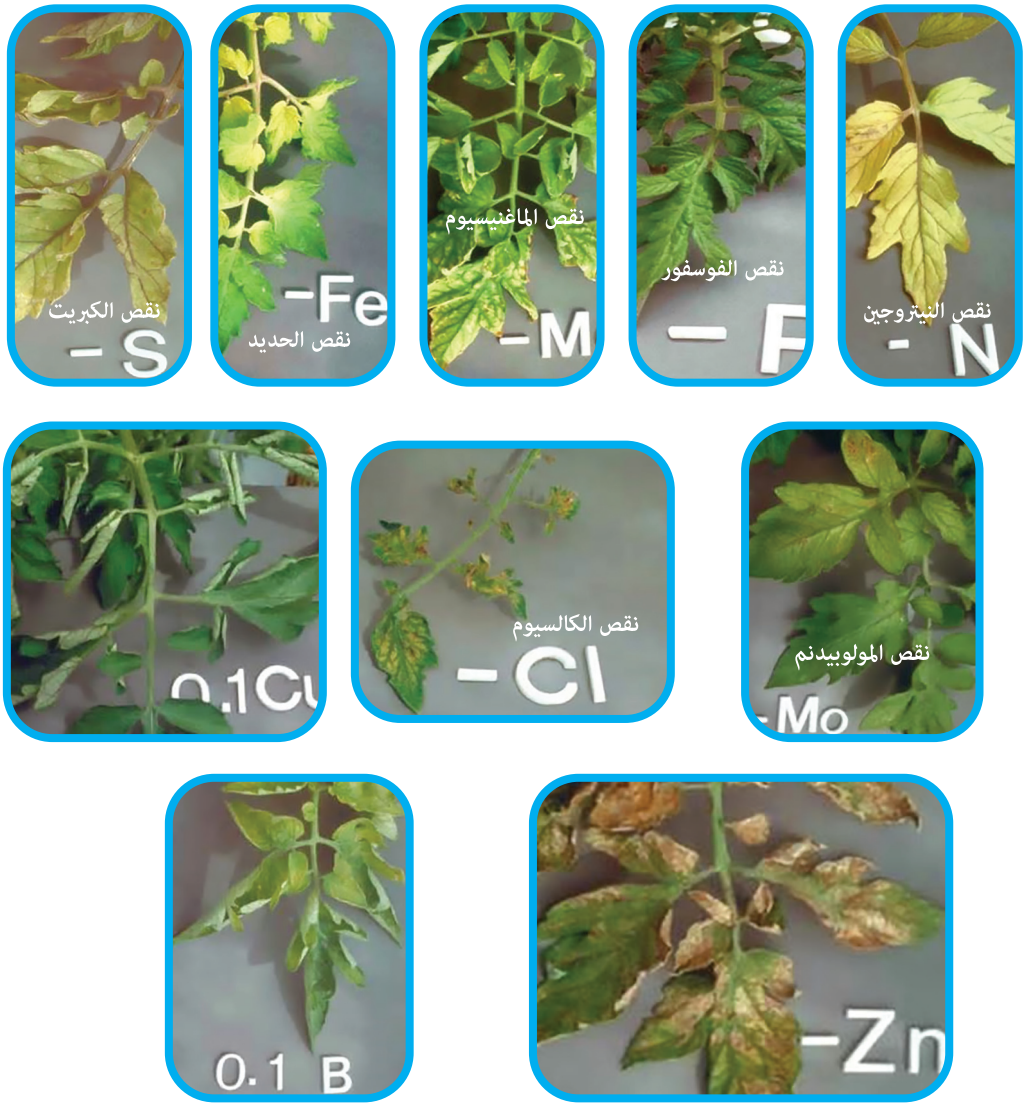
الهواء

* تنتشر بعض الأمراض خاصة مرض البياض الدقيقي والندوة المتأخرة عن طريق الرياح التي تنقل الفطر لمسافات كبيرة.

العبوات- الدعامات -الخيوط- الصناديق

* وجد أن البكتيريا المسببة لمرض التقرح البكتيرى bacterial canker يمكنها أن تعيش على الدعامات لعدة شهور وبالتالي يمكن إصابة المحصول التالي المستخدمة له نفس الدعامات.
* كما وجد أن الخيوط أو الصناديق المستعملة في التعبئة وغيرها يمكنها أن تكون مصدرًا لمرض فيروس موزايك الدخان.

نقص العناصر:



* يجب التمييز جيدا بين أعراض نقص العناصر و الامراض الفيروسية

سقوط البادرات (الذبول الطري): *Damping – off*

* يسبب المرض مجموعة من الفطريات القاطنة للتربة تشمل . *Pythium*. *Fusarium* *Rhizoctonia* وفطريات أخري أحيانا.
* تعيش مسببات المرض رمياً على بقايا النباتات في التربة وتكون المصدر الرئيس للعدوى

في المواسم التالية.
* يؤدي المرض إلى تعفن البذور قبل وأثناء الإنبات.
* ذبول وموت البادرات وسقوطها بعد الإنبات مباشرة ويتحول لونها إلى البني وتجف تماماً.
* ينتشر المرض بشدة في ظروف الرطوبة المرتفعة ويؤدي إلى خسائر كبيرة في المشتل وفي الحقل.
* يصيب المرض كل أصناف الطماطم كما يصيب الفلفل والباذنجان أيضا.
*سقوط مفاجئ للبادرات ونقص كبير في عدد البادرات النابتة نتيجة لعفن البذور والبادرات قبل الظهور فوق سطح التربة.

أهم وسائل مكافحة المرض:

* المحافظة على البذور أثناء الإنبات.
* توفير ظروف إنبات ونمو سريع.
* استخدام بذور سليمة منتقاة معاملة بالمبيدات.
* الزراعة في تربة وصناديق نظيفة معقمة.
* جعل مخلوط التربة جيد التهوية والصرف (بخلطه بالفرمكيوليت أو أي محسنات أخري).
* نوفير الضوء والغذاء للبادرة بمجرد إنباتها حتى تنمو سريعا وتقاوم أي من مسببات هذا المرض أن وجدت.
* مراعاة ألا تكون زراعة البذور عميقة كما لا تترك البذور عاري على السطح.

الذبول الفيرتسيليومي: *Verticillium wilt*

الفطران *Verticillium dahliae*
Verticillium albo – atrum

* مرض له عوائل أخرى كثيرة أهمها: البطاطس. الباذنجان. الفلفل. البامية. الفراولة وعديد من المحاصيل الزراعية الأخرى والكثير من الحشائش.

* تبدأ أعراض الإصابة على الأوراق السفلي للنبات بظهور اصفرار عند حواف الوريقات يتطور تدريجياً ليصبح على شكل حرف v .
* تتحول هذه الأجزاء من أنسجة الوريقات تدريجياً من اللون

الأصفر إلى اللون البني. مع استمرار الإصابة تأخذ الأوراق السفلية في الاصفرار ثم تجف وتتقزم النباتات المصابة ولا تستجيب للتسميد أو للري.
* نادراً ما يظهر الذبول على النباتات باستثناء احتمال ظهور ذبول خفيف في أطراف الفروع خلال ساعات الظهيرة.

*يشاهد في القطاع العرضي للساق عند قاعدة النبات تلون رصاصي فاتح مع تناثر بقع صغيرة بنية اللون تمثل الأوعية المصابة ومع أن هذه الأعراض الداخلية لا تمتد في الساق أعلى النبات عادة إلا أن ذلك قد يحدث في الجو البارد.
* يعيش الفطران المسببان للمرض في بقايا النباتات التي توجد في التربة على صورة أجسام حجرية صغيرة microsclerotia لسنوات عديدة لكثرة عوائلهما وهما يصيبان النباتات عن طريق الجذور.
* يناسب الفطرين درجات الحرارة المنخفضة نسبياً لكنهما يتباينان قليلاً في هذا الشأن حيث يناسب الفطر albo .V atrium حرارة أكثر انخفاضاً مع تلك التي تناسب الفطر dahliae .V

مكافحة المرض:

* تعقيم التربة في الزراعات المحمية بمخلوط من بروميد الميثايل مع الكلوروبكرين.
* بسترة التربة بالتشميس Solarization .
* زراعة الأصناف المقاومة وهي أفضل وسيلة لمكافحة المرض حيث يتوافر الكثير من أصناف الطماطم المقاومة للسلالة رقم (١) من الفطر التي تنتشر في معظم أرجاء العالم أما السلالة رقم (٢) فهي محدودة الانتشار وليست لها مقاومة في الأصناف التجارية برغم توفرها في سلالات التربية.

الذبول الفيوزاريومى وعفن القاعدة:

Fusarium wilt & base rot

الفطر *Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici*

* ينتشر المرضين في الأراضي الرملية بصفة خاصة ويزداد الانتشار بتكرار زراعة الأرض.
* حدوث تهدل للاوراق السفلية ثم تأخذ في الاصفرار وتجف وتظل معلقة على الساق.
* ذبول الاوراق وجفافها من أسفل إلى اعلى النبات.
* بعمل قطاع طولى في الساق يشاهد وجود خطين طوليين لونهما بنى عبارة عن انسداد الاوعية الناقلة للماء بالتيلوزات والمواد الملونة كالميلانين أما عند عمل قطاع طولى للجذر فيلاحظ التكون البنى في مركز الجذر.
* يحدث مرض عفن القاعدة نفس الاعراض بالاضافة إلى أن التلون البنى للاوعية الناقلة للماء في الساق لا يمتد إلى أكثر من ٢٠سم من سطح التربة كما يحدث عفنا في قاعدة النبات

وتهتكا في منطقة قشرة تاج النبات.
* غالبا ما تحدث الأعراض عند إزهار النباتات.
* تساعد النيماتودا على زيادة مرض الذبول خاصة في الأصناف القابلة للاصابة.
* يجب اتباع دورة زراعية رباعية.
* زراعة أصناف الطماطم المقاومة للمرضين.
* تطهير المشاتل والريشة العمالة كما سبق في مرض عفن الرقبة.

عفن الاسكليروتينيا (العفن الأبيض): *Sclerotinia rot*

الفطر *Sclerotinia sclerotiorum*

* يصيب أكثر من ١٧٠ عائل نباتي ويقطن التربة في شكل أجسام حجرية تنبت لتكون أجسام ثمرية أسكية طبقية الشكل (حوالي ٣٥ جسم ثمري لكل جسم حجري واحد) تنتثر منها الجراثيم الأسكية لتحدث العدوي الأولية للمرض.
* يقتل المرض النباتات بخنق الساق نتيجة تحلل القشرة مسببا عفنا طريا مع وجود نمو قطني أبيض على الساق قرب سطح التربة.
* بشق الساق يشاهد تلون رمادي ممتد لأعلى حتى الفروع وتتكون أجسام حجرية مستطيلة (٢-١٠ مم) في طور متأخر من المرض داخل الساق تستطيع البقاء كمصدر للإصابة لسبع سنوات

تالية.
* يكون المجموع الجذري صغير ومتحلل .
* ينتشر المرض في الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة نسبيا.
* يحتاج المرض إلى العناية على مدار السنة لذا تزال النباتات المصابة أولا بأول.
الاحتفاظ بالتربة رطبة دون حشائش اثناء الصيف لمنع انبات الأجسام الحجرية والقضاء علىها في عدم وجود عوائل.
* تدخين او تبخير التربة.
* التحكم في رطوبة التربة بحيث تكون جافة بقدر المستطاع اثناء نمو النباتات.
* تستخدم بعض المبيدات الكيماوية التي ترش على الجزء السفلى من الساق.
* تشميس التربة أثناء فصل الصيف.

عفن التاج الفيوزارمي: *Fusarium Crown Rot*

الفطر *Fusarium oxysporum f. sp. lucopersici*

* يصيب كذلك الفلفل والباذنجان وبعض البقوليات.
* تبدو النباتات المصابة متقزمة وصفراء اللون.
* يبدأ ظهور الاصفرار على الأوراق السفلى للنبات ثم يتقدم إلى أعلى تدريجياً.
* قد يذبل النبات ويموت.
* يتلون المجموع الجذري كله باللون البني وغالباً ما يتعفن الجذر الوتدي كما تظهر بقع بنية اللون على ساق النبات عند سطح التربة أو قريباً منه.
* يمتد هذا التغير في اللون حتى الحزم الوعائية التي يمكن مشاهدة التغير في لونها حتى ارتفاع ٢٥ سم من سطح التربة.

* يناسب انتشار المرض الحرارة المنخفضة.
* تحدث الإصابة من خلال الجروح التي تتكون بالجذور أو بالجزء السفلي من ساق النبات.
* تنتقل جراثيم الفطر بسهولة بواسطة الهواء وعلى سطح البذور.

مكافحة المرض:

* ري النباتات بمحاليل المبيدات المناسبة.
* زراعة الأصناف المقاومة، وهي متوفرة.

عفن الجذور الفيتوفثوري: *Phytophthora Root Rot*

عدد من الفطريات التابعة للجنس **Phytophthora** منها

P. Parasitica - P. cryptogea

P. Capsici - P. erythroseptica

*ينتشر المرض في كل من الزراعات المحمية والمكشوفة في معظم أنحاء العالم.

* تظهر أعراض الإصابة على السيقان أعلى أو تحت مستوي سطح التربة حيث تتكون بقع بنية اللون تكبر وتتعمق حتى تحلق الساق.

* يظهر تلون بني داخلي في الحزم الوعائية للسيقان يمتد لمسافة تزيد قليلاً عن موضع البقعة من حديها العلوي والسفلي.

في النهاية يتعفن ساق وجذر النبات المصاب ويذبل النبات ثم يموت.

* تحدث هذه الفطريات ذبولاً طرياً في طور البادرة.

*تبدأ الإصابة عندما تكون الرطوبة الأرضية متوسطة لكنها تتقدم بسرعة بعد ذلك عندما ترتفع الرطوبة الأرضية لذا تزداد الإصابة عند زيادة المطر أو الري في الأراضي الثقيلة.

* تؤدي زيادة الفترة بين الريات كثيرا والملوحة العالية إلى زيادة قابلية النباتات للإصابة وشدتها كذلك تزداد حدة الإصابة بالمرض في الحرارة المنخفضة (١٥ ° م) مقارنة بالحرارة المرتفعة (٢٥ ° م).

*أفضل وسيلة لمكافحة المرض هى توفير الظروف التي تشجع على زيادة نفاذية التربة للماء بتجنب انضغاطها.

* الزراعة على مصاطب عالية والري الخفيف.

*** في الزراعات المحمية ينصح:**

- بتعقيم التربة باستخدام مخاليط معقمة للزراعة .
- غمر المشتل بمحاليل مخففة من المبيدات الفطرية المناسبة.

* لا تتوفر مقاومة لهذا المرض في الأصناف التجارية.

التقرح والذبول البكتيرى: *Bacterial canker & wilt*

***C**lavibacter michiganensis subsp. michagensis*

* ظهور بقع تتحول إلى اللون البنى وأحيانا تلتحم هذه البقع مع بعضها مما يؤدى لذبول الوريقات السفلية وتصبح الورقة بنية لكنها لا تسقط من على النبات.

* غالبا تحدث الإصابة على جانب واحد من النبات وينتشر المرض من وريقة إلى أخرى حتى يصيب النبات كله ويقضى على المجموع الخضري في النهاية.

* تظهر على السيقان وأعناق الأوراق خطوط ذات لون فاتح ثم تحدث تشققات في أماكن هذه الخطوط

مكونة التقرحات التي يخرج منها كتل من الإفرازات البكتيرية اللزجة على السطح الخارجي للسيقان وخصوصا في الجو المشبع بالرطوبة حيث تنتشر إلى الثمار مسببة ظهور بقع غائرة مائية بيضاء اللون يتحول مركزها إلى اللون الأسود تكون مرتفعة قليلا مما يعطى مظهر عين الطائر ذات قطر حوالي ٣مم ويعتبر هذا المظهر احد الصفات الميزة للمرض.

الجذر الفليني: *Corky Root*

الفطر *Pyrenochaeta Lycopersici*

* تبدو النباتات المصابة متقزمة وضعيفة النمو.
* بعد عقد الثمار ربما تموت النباتات من أطرافها نحو قواعدها وتظهر بقع بنية في حزم حول الجذور ويعتبر هذا العرض من أهم مظاهر المرض.
* تتورم هذه البقع وتتشقق على امتداد طول الجذر مما يعطيها مظهراً فلينيا.
* في نهاية الأمر قد تكسب قاعدة الساق لوناً بنياً وكذلك الجذور الليفية المغذية ثم تتعفن.
* لا يتلون نسيج الخشب في النباتات المصابة بهذا المرض.
* تزداد حدة الإصابة بالمرض عند تكرار زراعة الطماطم في نفس الموقع سنة بعد أخرى.
* تناسب الإصابة التربة الباردة الرطبة.
* يعيش الفطر في التربة على صورة أجسام حجرية صغيرة.

مكافحة المرض:

* تعقيم التربة ببروميد الميثايل، أو بسترتها بالتشميس.
* التطعيم على الأصول المقاومة.
* زراعة الأصناف المقاومة.

عفن التاج الفيوزاريومي: *Fusarium Crown Rot*

الفطر *Fusarium oxysporum f. sp. lucopersici*

* يصيب كذلك الفلفل. الباذنجان وبعض البقوليات.
* تبدو النباتات المصابة متقزمة وصفراء اللون.
* يبدأ ظهور الاصفرار على الأوراق السفلى للنبات ثم يتقدم إلى أعلى تدريجياً.
* قد يذبل النبات ويموت.
* يتلون المجموع الجذري كله باللون البني وغالباً ما يتعفن الجذر الوتدي.
* تظهر بقع بنية اللون على ساق النبات عند سطح التربة أو قريباً منه.

* يمتد هذا التغير في اللون حتي الحزم الوعائية، التي يمكن مشاهدة التغير في لونها حتى ارتفاع ٢٥ سم من سطح التربة.

عفن الرقبة: *Collar rot*

الفطر *Alternaria solani*

* يصيب الفطر سيقان شتلات الطماطم بعد ظهورها فوق سطح التربة عند منطقة اتصال ساق الشتلة بسطح التربة أو أعلى قليلا.
* تبدأ الإصابة على هيئة ندبة صغيرة سوداء إلى بنية سرعان ما تكبر وتحيط بالساق.

* زراعة بذور الطماطم في خطوط داخل أحواض (عرض قاعدة الخط ٣٠سم) بحيث تتم الزراعة في المثلث العلوي من الريشة العمالة (في الأراضى الثقيلة) أو منتصف الريشة العمالة (في الأراضى الصفراء) أو الثلث السفلى للريشة العمالة (في الأراضى الرملية).
* الشقرفة الخفيفة حيث تؤدى لتهوية أرض المشتل وزيادة نمو المجموع الجذرى وبتكرار هذه العملية تصبح الشتلات على قمة الخطوط وتصل الشتلات لحجم مناسب بعد حوالى شهر إلى ٤٠ يوما.
*عند حدوث إصابة بالمشتل المنزرع في خطوط داخل أحواض يجرى الرش بمادة فيتافاكس / ثيرام ثيرام بمعدل ٢٠٠جم / ١٠٠ لتر ماء ثم إجراء الشقرفة.
*رش المشتل أربع رشات فيتافاكس / ثيرام بنفس المعدل + السيليكرون أو المارشال أو الاكتيليك بالمعدلات الموصى بها لكل مبيد لمقاومة الذبابة البيضاء التى تنتشر في هذا الوقت وتنقل مرض تجعد والتفاف الأوراق على أن يكون الرش أسبوعيا.

للوقاية من عفن الرقبة وأمراض عفن الجذور والذبول في الأرض المستديمة

ترش ريشة الزراعة قبل وبعد الشتل بأسبوع بمحلول يتكون من ريزولكيس / ثيرام بمعدل ٣ جرام / لتر+ توبسين إم ٧٠ بمعدل ١,٥ جم / لتر + ريدوميل / بلاس بمعدل ١,٥ جم / لتر ثم تحزم الشتلات وتنقع في هذا المحلول لمدة ١٠ دقائق ثم الشتل.

اللفحة الجنوبية: *Southern blight*

الفطر *Sclerotium rolfsii*

* ذبول النبات بدون تغير في لون المجموع الخضري حتى يموت النبات في النهاية.
* تتحزم قاعدة الساق بنمو أبيض يغطى الأنسجة الميتة من الساق ينغمس في هذا النمو

اجسام لونها بنى خفيف في حجم حبة الخردل هى الأجسام الثمرية للفطر التى تميز هذا المرض.

* اتباع الوسائل الصحية السليمة مثل:
- ازالة النباتات المصابة وحرقها خارج الحقل.
- اتباع دورة ثلاثية على الاقل مع زراعة محاصيل الذرة والذرة الرفيعة.
- التنظيم الجيد لرطوبة التربة والحرث العميق.
- زراعة الأصناف المقاومة والمتحملة.

اللفحة المبكرة: *Late blight*

الفطر *Alternaria tomatophilai (A. solani)*

* مصدره الأساسي بقايا المحاصيل المصابة وحشائش العائلة الباذنجانية و نادرا ما ينتقل من البذور.
* ظهور بقع صغيرة بنية غير منتظمة في البداية على الأوراق الأكبر سنا اولا ثم تتسع البقع وتكون حلقات مركزية وتنتشر على معظمأجزاء النبات.
* تكون أنسجة الورقة حول البقع صفراء وقد تصفر الأوراق وتسقط.
*تتكون على الثمار بقع قاتمة جلدية غائرة.
* يجب اتباع دورة زراعيه مدتها ٣-٤ سنوات تتبادل بها البطاطس والطماطم مع محاصيل لا تصاب بالمرض.
* استخدام درنات وبذور خالية من المرض.
* ازالة بقايا المحصول السابق.
* استخدام المبيدات الفطرية بانتظام لمكافحة المرض وقائيا

الندوة المتأخرة: *Late blight*

الفطر *Phytophthora infestans*

* تتكون بقع كبيرة غير منتظمة مائية مخضرة داكنة على السيقان والأوراق تكبر في الحجم ويتحول لونها إلى البنى الداكن.

* في الطقس البارد الرطب يتكون على السطح السفلى للأوراق نمو أبيض دقيق يحيط بهذه البقع البنية.
* تتكون على الثمار بقع كبيرة غير منتظمة لونها بنى مخضر صلبة وسطح البقع على الثمار ذو مظهر شحمى صلب.
* في الجو الرطب تغطى البقع على الثمار المصابة بميسليوم الفطر على هيئة زغب دقيق لونه أبيض مسمر خفيف.
* اتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم تكرار زراعة البطاطس والطماطم في نفس الحقل أو زراعة البطاطس أو الطماطم بصفة مستمرة في نفس الحقل.
* التخلص من بقايا النباتات المصابة وحرقها وعدم القاء العروش أو الثمار المصابة على كومة السماد .
*الرش المنتظم كل ٧-١٠ أيام حسب الظروف الجوية الملائمة من أمطار وحرارة منخفضة بالتبادل خاصة في المناطق الشمالية من الدلتا بأى من المبيدات التالية:
* بريفيكيور / N بمعدل ٢٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء (لتر للفدان).
* ريدوميل / بلاس بمعدل ١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء (٦٠٠ للفدان).
* جالبين / نحاس بمعدل ٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء (كيلو جرام للفدان).
* اكروبات / نحاس بمعدل ٢٥٠ جم /١٠٠ لتر ماء (كيلو جرم للفدان)
مع مراعاة أن ياخذ الفدان ٤٠٠ لتر ماء تزداد إلى ٦٠٠ لتر ماء في الرشتين الأخيرتين مع زيادة حجم النباتات وأن يبدأ الرش بعد شهر تقريبا من (الشتل).

عفن الأوراق: *leaf rot*

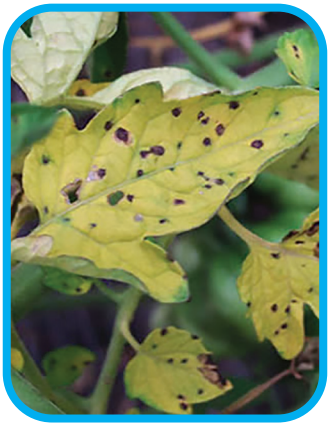
الفطر *(Fulvia fulva Cladosporium fulvum)*

* يعيش الفطر في الصوبة لفترة تصل إلى تسعة شهور في عدم وجود النبات.
* تشتد الإصابة عندما تكون نسبة الرطوبة ٩٠-١٠٠٪ ودرجة حرارة ٢٥ -٣٠ درجة مئوية.
* يكون المرض غير شديد اذا انخفضت نسبة الرطوبة على سطح الورقة عن ٩٠٪.
* ظهور بقع بيضاء تتسع بسرعة على السطح العلوي للوريقات وتصبح مصفرة يقابلها على السطح السفلي نمو فطري قطيفي المظهر زيتوني اللون.
* عندما يكون المرض شديدا تموت الأوراق ويفشل المحصول.
* استخدام أصناف مقاومة للمرض.
* المكافحة الزراعية بخفض نسبة الرطوبة في الصوبة عن ٩٠٪ ودرجة الحرارة اقل من ٢٤درجة مئوية.
* الرش بالمبيدات لم يكن ناجحا تماما في مكافحة المرض.

تبقع الأوراق السبتوري: *Septoria leaf spot*

الفطر *Septoria lycopersici*

* تصاب النباتات في أية مرحلة من نموها.
* تظهر الإصابة على شكل بقع مائية (قطرها حوالي٣ مل) يتحول مركزها تدريجياً إلى اللون الرمادي بينما تكون حافتها بنية اللون أو سوداء وتكون محاطة غالباً بهالة صفراء اللون.
* يتناثر في هذه البقع على السطح السفلي للورقة أجسام عديدة صغيرة مثل النقط سوداء اللون هي بكنيديا الفطر.



* عند زيادة عدد البقع فإن الأوراق تموت وتسقط.
* تبدأ الإصابة على الأوراق السفلية وتنتشر بسرعة في الظروف المناسبة لتشمل كل النبات فيما عدا الأوراق القمية أما إصابات السيقان وأعناق الأوراق فتكون على شكل بقع صغيرة مماثلة ولكنها مطاولة.
* يُحمل الفطر على بذور الطماطم كما يمكنه أن يعيش من عام لآخر على بقايا النباتات المتحللة في الحقل وعلى بعض الأعشاب الضارة التابعة للعائلة الباذنجانية.
* ينتشر المرض في الجو الدافئ الرطب الذي تتراوح حرارته بين ٢٢ ° م - ٢٦ ° م وتساعد الأمطار وتيارات الهواء على نقل جراثيم الفطر.
* تزداد شدة الإصابة عند وجود الندى لفترات طويلة، ولكن يمكن أن تحدث الإصابة بالفطر في غياب الندى إذا وجدت جروح في الأوراق.
* تعتبر الأمطار ورذاذ المياه المتناثر العامل الرئيسي في انتشار الإصابة بالفطر.
* تعتبر المكافحة الكيماوية هي أفضل طرق المكافحة لهذا الفطر ويتم الرش بالمركبات النحاسية.
* ينصح بإتباع دورة زراعية مدتها ٣ سنوات وحرث الأرض بعد انتهاء الحصاد مباشرةً حرثة عميقة.

تلطخ الأوراق السركسبورى: *Cercospora leaf mold*

الفطر *Pseudocercospora fuligena*
(= Cercospora fuligena)

* يعرف المرض أيضاً باسم تلطخ الأوراق الأسود **Black leaf mold**
* تظهر الأعراض الأولى للإصابة على شكل بقع على الأوراق تختلف في لونها بين الأخضر

الفاتح والأصفر الباهت يتجرثم فيها الفطر بعد ذلك حيث يتغير لونها حينئذ إلى الرمادي القاتم فالأسود.

* تتكون جراثيم الفطر الكونيدية بأعداد كبيرة على حوامل كونيدية قاتمة اللون وتبرز من الثغور ويحدث معظم التجرثم على السطح السفلي للورقة لكنه قد يحدث أحياناً على كلا السطحين العلوي والسفلي.
* في حالات الإصابة الشديدة تلتف الأوراق إلى أعلى وتموت مبكراً ويصاحب ذلك تقدم الإصابة تدريجياً من الأوراق السفلى ونحو الأوراق العليا.
* يزداد انتشار المرض في ظروف الرطوبة النسبية العالية والنهار المعتدل أو الدافئ مع ليل بارد نسبياً وهي ظروف تؤدي إلى زيادة بقاء الأوراق مبتلة بفعل الندى.
* يكافح المرض برش المبيدات ريدوميل مانكوزيب . كاربندازيم . كوسيد.....الخ

العفن الرمادي: *Tomato gray mold*

الفطر *Botrytis cinerea*

* تحدث العدوي بالإختراق المباشر او من خلال الجروح.
* ظهور لفحة وتبقعات رمادية ذات حافة صفراء أحيانا على الأوراق عليها نموات رمادية للفطر وتجف الأوراق وتظل معلقة ومغطاة بالعفن الرمادي.
* وجود تقرحات على الساق في مناطق التقليم وقص الأوراق ومنطقة اتصال الثمار بالعفن وعلى الثمار المتعفنة.
* تصاب الأزهار باللفحة وتجف أيضا.

الظروف المناسبة للمرض

* زراعة أصناف قابلة للإصابة.
* ارتفاع نسبة الرطوبة.
* تزاحم النباتات.
* انخفاض درجة الحرارة أقل من ٢٥درجة.
* الرش بمركبات كاربندازيم . ثيوفينات ميثايل . مركبات نحاسية.

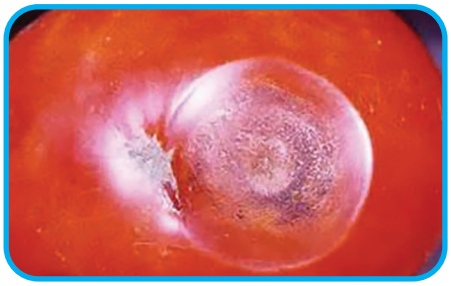
عفن الريزوبس: *Rhizopus Rot*

الفطر *Rhizopus stolonifera*

* تظهر الأعراض على الثمار الخضراء مكتملة التكوين على شكل مناطق كبيرة غائرة مائية المظهر تتحلل كلية ويظهر عليها نمو فطري رمادي اللون .

الانثراكنوز: *Anthracnose*

الفطر *colletotrichum coccoids*



* تظهر على الثمار الناضجة على هيئة بقع مستديرة غائرة، تكبر في الحجم وتصبح أكثر عمقا ذات لون مسود يتحول لون البقع للون القرنفلى في الطقس الرطب.
* بصفة عامة لا تظهر الأعراض على الساق والأوراق.
* اتباع دورة زراعية.
* اتباع برنامج رش للمبيدات الفطرية بحيث يتم التأكد من تغطية الثمرة النامية والناضجة بالمبيدات.

رش كوبروانتراكول ٣٥٠جم / ١٠٠ لتر ماء أو الروفرال ٩٠جم / ١٠٠ لتر ماء بالتبادل كل أسبوعين.

العفن الطرى: *Soft rot*

الفطر *Pythium spp*

* ظهور بقع مائية شحمية مع نمو أبيض يشبه الزبد في مناطق التشققات التى تحدث للثمار مع وجود رائحة كريهة نتيجة الإصابة الثانوية بالبكتيريا **Erwinia carotovora p.c carotovora**

العفن الأسود: *Black rot*

الفطر *Alternaria alternata*

* تمتد بقع تتراوح من انغمادات سطحية الى بقع غائرة لونها بنى إلى أسود لداخل فجوات الثمار.
* قد تتكون بقع على شكل ٧ غالبا ما تتكون عند الندب التى تتصل الثمار عن طريقها بالساق.

عفن التربة: *Soil rot*

الفطر *Rhizoctonia solani*

* تتكون في المناطق التى تلامس فيها الثمار بالتربة بقعا صلبة غائرة لونها بنى مع حلقات متمركزة لونها بنى فاتح وبنى داكن بالتبادل داخلها.

عفن الفوما: *Phoma rot*

الفطر *Phoma spp.*

* تكون بقع غائرة صغيرة على حواف ندبة اتصال الثمرة بالساق.
* تكبر هذه البقع إلى بقع جلدية مستديرة سوداء اللون ذات حواف باهتة.
* تجنب الحالات التى تؤدى لحدوث جروح بالثمار سواء التى تحدثها الحشرات أو الإنسان نفسه.
* اتباع الطرق المزرعية التى تحفظ الثمار من ملامسة التربة.
* استعمال المبيدات الفطرية.
* زراعة أصناف ذات ثمار صلبة.
* زراعة الأصناف المقاومة أو المحتملة.

العفن القطني: *Cottony Leak*

الفطر *Pythium. spp*

*يصيب الفطر الثمار في طور النضج الأحمر والتي تلامس سطح التربة. يظهر على الثمار نموات قطنية واضحة.
*يساعد على زيادة انتشاره جروح الثمار الناتجة من عمليات الجمع أو الإصابات الحشرية وخلافه .
*بتقدم الإصابة تصبح أماكن الإصابة مائية المظهر والملمس وتتجعد قشرة الثمرة ويتحلل ما تحتها من نسيج لحمي وتتعفن.
*يراعى إزالة الثمار المصابة من الحقل فور تواجدها لعدم زيادة انتشار الإصابة.

التبقع البكتيرى: *Bacterial spot*

Xanthamonas campestris pv. Vesicatoria

* تبدأ الأعراض على الأوراق بظهور بقع صغيرة غير منتظمة لونها أخضر غامق مشبعة بالماء يتحول لون مركزها إلى اللون البنى أو الأسود ثم تجف وتسقط.
* تظهر الإصابة أيضا على السيقان وأعناق الأوراق على شكل قرح مستطيلة مشبعة بالماء لونها يختلف من الأخضر الغامق إلى الأسود، وتؤدى إصابة الأزهار إلى تساقطها وبالتالي قلة المحصول.

* يشاهد المرض بوضوح على الثمار الخضراء حيث تظهر بقع مائية غير منتظمة يتراوح قطرها من ٣-٦ مم يختلف لونها من البنى الفاتح إلى الأسود وهى ذات حواف داكنة.
* يصبح النسيج الأوسط للبقع جافا وفلينيا خشن الملمس كثيرا ما يتشقق ويرتفع عن سطح الثمرة وأحيانا يكون غائرا.

التنقط البكتيرى: *Bacterial speck*

Pseudomonas syringae pv. tomato

* حيث أن هذه البكتيريا تنتقل عن طريق البذور لذلك يجب مراعاة استخدام بذور وشتلات نظيفة. يتم غمر البذور عادة في محلول كلوريد الزئبقيك بتركيز واحد في الألف لمدة ١٥ دقيقة أو في حامض كبريتيك تجارى ٠,٥٪ لمدة ٣ دقائق.
* يكافح المرض في الحقل عند ظهور التبقعات باستعمال المركبات النحاسية بنسبة ١/٤٪ مثل اكسى كلورور نحاس أو تراى ميلتوكس فورت أو كوبروزان ويكرر الرش ٣ مرات بين كل رشة والأخرى ١٥ يوما.

أمراض الطماطم الفيروسية وأعراضها:

فيروس تبرقش الطماطم:

(Tomato Mosaic Virus):

يسبب ظهور بقع مبرقشة داكنة أو صفراء زاهية على الأوراق، وصغر حجم أجزاء النبات، وتشوه الثمار وظهور حلقات صفراء عليها.

فيروس الذبول المتبقع:

(Tomato Spotted Wilt Virus - TSWV):

ينتقل بواسطة حشرات الثربس ويصيب مجموعة واسعة من النباتات، ويظهر على أوراق الطماطم كبقع وتجعد وتشوهات، وعلى الثمار كحلقات صفراء أو بيضاء وصلابة.

فيروس تجعد أوراق الطماطم الأصفر: (TYLCV):

ينتقل بالذبابة البيضاء ويُسبب تجعد الأوراق وتقزم النباتات، مما يؤثر على إنتاجية الطماطم وجودتها.

* مرض فيروسي يسببه فيروس تجعد القمة في البنجر الذي يصيب مدي واسع من العوائل النباتية مثل الفاصوليا والبنجر والخيار والكوسة والقرع والسبانخ والفلفل.
* نتقل الفيروس بواسطة قافزات الأوراق وهو يبقى في جسم الحشرة طول حياتها.
* ترتفع نسبة الإصابة عندما تكون نسبة الرطوبة ٣٥٪ بينما تتوقف تماما عند وصول نسبة الرطوبة الي ٥٠٪ .
* ظهور التواء شديد للوريقات في القمة مما يعرض السطح السفلي للوريقة لأعلي. يكون النبات متصلبا مائل للصفرة وعروق الورقة بنفسجية اللون مع تقزم في النبات .
* تموت بعض الجذور والجذيرات وتشابه هذه الأعراض مرض اصفرار الإستر.
* استخدام أصناف مقاومة.
* مكافحة الحشرة الناقلة لم يكن فعالا.
* تظليل النباتات يقلل من مهاجمة الحشرة للطماطم.

لتقليل الضرر

* رى الأرض عند توقع حدوث الصقيع في الفترة من٢٥ ديسمبر وأواخر يناير وحتى أوائل فبراير.
* الرش بالسوبر فوسفات ٢٪ كذلك سلفات البوتاسيوم ٢٪ ويمكن التعفير بالكبريت بعد الرش بيوم لعمل فيلم رقيق على أسطح الأوراق يقلل هذا الضرر.
* الاهتمام بالتسميد البوتاسى والعناصر الصغرى والتقليل من الأسمدة الأزوتية في فصل الشتاء كذلك التسميد العضوى الجيد.
* تدفئة الجو في الليالي المتوقع حدوث الصقيع في أماكن متفرقة خاصة في الجهة البحرية كحرق الكاوتش القديم أو السبلة أو بعض مخلفات المزرعة اعتبارا من الثلث الأول من الليل.
* زراعة نباتات محملة على زراعات الطماطم خاصة في الريشة البحرية مثل الفول أو الترمس أو عمل تذريب مائل بحطب الذرة أو القطن أو جريد النخل وذلك في بعض المساحات الصغيرة.
* اجراء التعفير بالكبريت في مراحل دخول الثمار طور النضج ثم وضع طبقة خفيفة جدا من قش الأرز ثم التعفير بالكبريت فوقها.

طرق الوقاية والسيطرة

• **استخدام بذور وشتلات معتمدة:**
اختر بذورًا وأصنافًا مقاومة للفيروسات لضمان بداية صحية للمحصول.

• **مكافحة الحشرات الناقلة:**

١. استخدام مصائد صفراء لاصقة لجذب الذباب الأبيض.
٢. رش مبيدات حشرية مناسبة، مثل عائلة البيرثرويدات، خلال مرحلة نمو البادرات لتقليل أعداد الذباب الأبيض والحشرات الناقلة الأخرى، لكن تجنب الاستخدام المفرط الذي قد يؤدي إلى مقاومة هذه الآفات.
٣. زراعة محاصيل حبوب على حدود الحقول للمساعدة في إبعاد الذباب الأبيض.

• **النظافة الزراعية:**

١. إزالة النباتات المصابة فورًا وتدميرها (بالحرق أو الدفن العميق) لمنع انتشار الفيروس إلى النباتات السليمة.
٢. تطهير الأدوات الزراعية (مثل المقصات) بعد استخدامها على نباتات مصابة لتجنب انتقال العدوى ميكانيكيًا.

• **توفير بيئة مناسبة:**

تجنب الظروف البيئية المجهدة للنبات، مثل الجفاف الشديد أو الري المفرط، والتي قد تزيد من حساسيته للإصابة.

نيماتودا تعقد الجذور : *Root-knot nematode (Meloidogyne spp.)*

تتميز الإناث عن الذكور واليرقات حيث تتخذ الإناث الناضجة شكلاً كمثرياً بينما تحتفظ الذكور واليرقات بشكلها الدودي.

الأهمية الاقتصادية

قد تصل الخسارة نتيجة الإصابة بهذه الآفة إلى فقدان كامل للمحصول كما حدث في بعض المناطق الحديثة الاستصلاح في مصر للطماطم واللوبيا – وفى حالة الإصابة الخفيفة فإن الخسارة لاتقل عن ٢٥٪ -الخسارة تكون دائماً أعلى بكثير في الأراضي الرملية والخفيفة عنها في الأراضي الطينية الثقيلة تعتبر أهم نيماتودا نباتية على الإطلاق كما يعتبرها الكثير من علماء أمراض النبات أحد أهم وأخطر خمسة مسببات مرضية اقتصادية في العالم ويعود ذلك إلى عدة عوامل لعل من أهمها انتشارها السريع والواسع في جميع أنحاء العالم ومداها العائلي الواسع وكذلك تعاونها مع الأحياء الأخرى وخاصة الفطريات والبكتريا في إحداث الكثير من الأمراض النباتية المركبة التي يصعب مكافحتها بالإضافة إلى قدرتها على كسر مقاومة النباتات لبعض الأمراض النباتية الأخرى أو إضعاف النباتات وتهيئتها للإصابة بأحياء ثانوية غير قادرة على الإصابة وحدها.

اشكال توضح تعقد الجذور في نبات الطماطم بنيماتودا تعقد الجذور *Meloidogyne spp.*

المدى العائلي .
تصيب مالا يقل عن ٢٥٠٠نوع نباتي تشمل جميع أنواع المحاصيل الإقتصادية المزروعة تقريباً وكذلك الكثير من الأشجار ونباتات الزينة والحشائش وهي بذلك تعتبر بصورة عامة غير متخصصة.

الأنواع

يعرف مالا يقل عن ٧٠ نوع منتشر في جميع أنحاء العالم وتعتبر الأنواع الأربعة التالية *M. arenaria, M. hapla , M. javanica, M. incognita* هي الرئيسية والأكثر شيوعاً في الأراضي الزراعية.

الأعراض

وجود عقد أو تورمات على جذور النباتات ويختلف شكل وحجم التورمات تبعاً لنوع النيماتودا – فهي صغيرة الحجم ويخرج منها جذور ثانوية في النوع **M. hapla** وضخمة خالية من الجذور في النوعين **M. incognita ,M. javanica** - عند تقدم الإصابة تتحول الجذور إلى اللون البني ويحدث بها تحلل لأنسجة القشرة
توجد أعراض ثانوية على المجموع الخضري كالذبول المؤقت أثناء الظهيرة والاصفرار والتقزم وقلة حمل الثمار

طرق المكافحة المتكاملة

المكافحة الوقائية (قبل الزراعة):
استخدام تربة نظيفة: تجنب زراعة الطماطم في تربة ملوثة بالنيماتودا.

الدورة الزراعية: زراعة محاصيل مقاومة للنيماتودا لمدة ٢-٣ سنوات لتقليل انتشار الآفة.
استخدام أصناف مقاومة: زراعة أصناف من الطماطم تكون مقاومة للإصابة بالنيماتودا.

المكافحة عند الزراعة:
المبيدات الكيماوية: قبل زراعة الشتلات، يمكن معاملة التربة بمبيد نيماتودي (مثل [Link:
فايديت ١٠٪ G أو فيناتود ١٠٪G عن طريق وضعه في الجور وتقليبه في التربة.

المكافحة الحيوية والطبيعية:
استخدام الثوم: رائحته النفاذة تساعد في طرد النيماتودا من التربة.
النباتات العارضة: استخدام نباتات معينة تعمل على جذب النيماتودا وتقليل أعدادها في التربة.
المبيدات الحيوية: استخدام مبيدات حيوية تعتمد على كائنات دقيقة مفترسة للنيماتودا.

روشتة نجاح زراعة الطماطم:

عند زراعة الطماطم هناك بعض النقاط الهامة التي يجب على المزارع اتباعها ليحصل على أعلي إنتاجية وجودة للمحصول وهى:-

- اختيار الهجين المناسب للعروة المراد الزراعة بها، وأيضا للغرض المطلوب للاستهلاك سواء كان تصنيع أو استهلاك طازج.
- الحصول على شتلة جيدة خالية من أي إصابات مرضية أو حشرية من مشتل موثوق فيه .
- اتباع الدورة الزراعية الثلاثية عند اختيار الأرض لزراعة الطماطم ، ويراعى ألا تكون تمت زراعتها بأي من محاصيل العائلة الباذنجانية على الأقل لمدة ثلاث سنوات وذلك لعدم انتشار أمراض التربة والتأثير السلبي على نمو وإنتاج محصول الطماطم.
- الإعداد الجيد للأرض قبل الزراعة من الحرث والتشميس وتهوية الأرض وإضافة الأسمدة العضوية الجيدة الغير ناقلة لبذور الحشائش وإضافة الكبريت الزراعي الهام في تعديل حموضة التربة القلوية، والتخطيط بالمعدل المناسب للهجين حسب حجم النمو الخضري، والزراعة على المسافات المناسبة للهجين، و بعد زراعة شتلات الطماطم بالأرض يتم التجرية عليها بعد ٢-٣ أيام من الزراعة، و يتم إجراء عملية الترقيع.
- مكافحة الحشائش قبل الزراعة والتأكد من خلو الأرض منها أو استخدام التغطية بالملش.
- الاهتمام بعملية العزيق والتخلص من الحشائش، و رفع النبات على ضهر المصطبة لتجنب المياه والإصابة بالأعفان.
- - عدم المغلاة فى التسميد الازوتى الذى يسبب هياج للمجموع الخضرى والتعرض الى الاصابات الحشرية والمرضية، والاهتمام بعنصرى الفوسفور والبوتاسيوم، وعنصرالكالسيوم والبورون والحديد.
- رش نباتات الطماطم ورقيا بالعناصر الصغرى بعد شهر من الزراعة وتكرر ثلاثة مرات بين الرشة و الأخرى ١٥ يوم.
- رش نباتات الطماطم ورقيا بأحد المركبات التي تحتوى على الكالسيوم خلال التزهير وبداية العقد مرة كل ١٠ أيام لتجنب الإصابة بعفن الطرف الزهري.
- - الانتظام في عملية الري لتجنب سقوط الازهار والعقد الصغير وعدم تشقق الثمار وفقد قيمتها التسويقية.
- مراعاة الرش الوقائي لتجنب الإصابة بالأمراض الفطرية ، وأيضا الرش لمكافحة حشرة الذبابة البيضاء التي تنقل فيروس تجعد الأوراق الاصفر, والتوتاابسليوتا وهما من أخطر الإصابات التي تهدد زراعة الطماطم .

-ولمواجهة الارتفاع فى درجات الحرارة لتقليل الاثر الضار على محصول الطماطم :

١- انتظام الرى ويفضل أن يكون صباحا ومساءا فى الاراضى التى تروى بالرى بالتنقيط، وعلى فترات متقاربة والرى على الحامى فى حال الاراضى القديمة التى بها الرى بالغمر.

٢- التسميد عند ارتفاع درجات الحرارة بالنترات كمصدر للتسميد النتروجينى حتى تكون نباتات الطماطم اكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحرارى.

٣- رش نباتات الطماطم ببعض المركبات الكيميائية الأمنة مثل سليكات البوتاسيوم او سليكات الألومنيوم حيث تعمل هذه المركبات على زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض معدل النتح وبالتالى رش هذه المواد يساعد على تحمل موجات الحرارة المرتفعة.

٤- الرش بالمغذيات والأحماض الأمينية لتشجيع نباتات الطماطم على زيادة امتصاص العناصر وذلك بعد انتهاء الموجة الحاره لتفادى أضرار الحرارة المرتفعة.

٥- رش النباتات بالستريك أسيد أو حمض السالسيلك والتى تعمل على تقليل الأثر الضار للحرارة المرتفعة.

٦- الاهتمام بإجراء المكافحة ضد الإصابات المحتملة بالحشرات التى تزداد نشاطها فى درجات الحرارة المرتفعة مثل المن والذبابة البيضاء والأكاروس والتوتا ابسليوتا .

٧- التظليل بالشبك الأسود أو الأخضر أو الأبيض فهو يقلل من تأثير الحرارة المرتفعة .

-لمواجهة الانخفاض فى درجات الحرارة وسقوط الأمطار لتقليل الاثر الضار على محصول الطماطم :-

١- مكافحه الأمراض التى تسببها الأمطار مع درجات الحرارة المنخفضة لمحصول الطماطم مثل الندوة المتاخرة والامراض الفطرية واعفان الجذور.

٢- تغطيه النباتات المنزرعة فى درجات الحرارة المنخفضة والمعرضة للصقيع بالبلاستيك لحمايتها من اضرار البرودة.

٣- رى الأرض فى الأيام التى يخشى فيها من الصقيع حيث أن نباتات الطماطم التى فى الحقول المروية أقل تاثرا بالصقيع عن تلك النامية فى الحقول الجافة.

٤- عمل مصادات الرياح لوقاية النباتات من الرياح القوية ويتم ذلك حول مزارع الخضر كبيرة المساحة.

٥- زراعة بعض النباتات ذات النمو الخضري المرتفع (الفول الرومي) حتى تحمى نباتات الطماطم من درجات الحرارة المنخفضة.

٦- الرش بمنقوع سوبر فوسفات الكالسيوم ٢ ٪ مع منقوع البوتاسيوم ١,٥ ٪ حتى يعمل على تغليظ جدر الخلايا و مقاومة البرودة .

٧- زراعة أصناف وهجن الطماطم التى تتحمل النمو والعقد تحت درجات الحرارة المنخفضة مثل السوبر مارمند وهجين برلينا وهجين سى ال ١٥٠.

٨-التعفير بالكبريت الزراعى فى الصباح الباكر حيث أن الكبريت يعمل على رفع درجة

حرارة النبات وبالتالى وقايتها من درجات الحرارة المنخفضة وايضا يعمل على سرعة تلوين الثمار فى درجات الحرارة المنخفضة ويعمل على الوقاية من الامراض لذلك يوصى باستخدامه وأيضا له تاثير مفيد للتربة.

- عند جمع المحصول يتم فى الصباح الباكر بعد تطاير قطرات الندى ، وعدم تعرض الثمار بعد الجمع للحرارة المرتفعة خاصة فى العروة الصيفية.

- يوجد فاقد كبير من الإنتاج السنوى للطماطم يصل الى ٣٠-٣٥ ٪ ، وهذا الفاقد يودى إلى قلة العائد المادي للمزارع ولتقليل الفاقد من محصول الطماطم يتم الاهتمام بالاتي:

- الاهتمام بالرش اثناء الإزهاروالعقد ببعض المركبات المحتوية على البوتاسيوم والكالسيوم حيث تزيد من صلابة الثمار و زيادة قدرتها على النقل والتداول.

- جمع ثمار الطماطم فى الطور المناسب حسب مكان التسويق المتفق عليه، و استخدام عبوات مناسبة لتقليل الضرر على الثمار، وعدم وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة، و يفضل زيادة أعداد المبردات للحفاظ على الثمارو خاصة فى أماكن تركيز زراعة وإنتاج الطماطم .

- زيادة إنشاء مصانع لتصنيع الطماطم(صلصة- كاتشيب- تعليب) فى مناطق تجميع زراعات الطماطم فى المناطق الصحراية الجديدة وتقديم تسهيلات فى انشائها لاستغلال الفائض من إنتاج محصول الطماطم فى التصنيع وذلك بالعروات التى تعطى محصول طماطم مرتفع و أسعاره منخفضة كما بالعروة الصيفية المبكرة، و بذلك يتم استهلاك الطماطم المصنعه فى فترات ارتفاع أسعار الطماطم بفواصل العروات، أو تصديرها والحصول على عائد اقتصادى جيد.

- تفعيل الزراعات التعاقدية بين المزارعين ومصانع تصنيع الطماطم بصورة قانونية لضمان حقوق كلا الطرفين فى العقد والتزام الطرفين بتنفيذ بنود العقد.

- من أهم الحلول لتقليل حجم الفاقد من ثمار الطماطم التوسع فى مشروع تجفيف الطماطم كما هو الحال فى محافظة الاقصر ومحافظة اسوان.

التوسع في الزراعات التعاقدية لطماطم التجفيف

يجب التوسع في تجفيف الطماطم بمحافظات الصعيد كما يحدث بمحافظتي الأقصر و أسوان ويعتبر تجفيف الطماطم من أهم المشاريع الزراعية هناك حيث يتم استغلال الظروف المناخية ، و يتم التعاقد مع المزارعين بأخذ محصول الطماطم منهم وفرزه وغسله وتقطيع الثمار وتجفيفها على مناشر(كما بالصور التالية) ، وتعتبر ثمار الطماطم المجففة من الصادرات الهامة للدول العربية والأوروبية وتصديرها يوفر عملة صعبة و توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى الهروب من انخفاض الأسعار في حال زيادة المعروض من محصول الطماطم و بالتالي تقليل نسبة الطماطم المهدرة من الفاقد في الإنتاج ، ومن المعروف أن متوسط ١٢ طن من الطماطم الطازجة تعطي حوالي ١ طن طماطم مجففة وذلك يوفر تكاليف الشحن من مصر إلى الدول المستوردة للمنتج المصري من الطماطم المجففة.

مناشر تجفيف الطماطم

المراجع

- عبد الرؤوف هويدي واخرين(٢٠١٥): زراعة وإنتاج الطماطم . نشرة إرشادية رقم١٢٥٠ الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي- مركز البحوث الزراعية.

- عبد الرؤوف هويدي واسامة عبد المنعم الزيني (٢٠١٩): زراعة وإنتاج الطماطم نشرة فنية زراعية رقم (٥) غير دورية الإدارة العامة للثقافة الزراعية –وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مع تحيات

الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

caae-eg@hotmail.com

مطابع مركز الدعم الإعلامي بدكرنس